

# Řízení lineárního kyvadla v předmětu ARI

Jáchym Kouba

17. června 2026

# 1. Úvod

V rámci semestrální práce předmětu ARI jsem si zvolil projekt týkající se řízení lineárního kyvadla. K dispozici mám matematicky popsany model kyvadla a jeho simulaci v Matlabu a Simulinku. Konkrétní cíle úlohy jsem za průběhu semestru diskutoval s profesorem Martinem Hromčíkem, nakonec jsem své cíle stanovil na dva cíle: řízení polohy vozíku se stabilizací kyvadla v dolní poloze a stabilizaci inverzního kyvadla.

## 2. Popis kyvadla

Pro popis kyvadla jsem měl k dispozici dva zdroje - pdf soubor s matematickým popisem lineárního kyvadla a kód v Matlabu s předpřipravenou simulací v Simulinku.

### 2.1. Matematické zadání

Uvedu zde matematický popis kyvadla ze zadání, který budu dále používat [1]:

Laboratorní model Kyvadlo na vozíku je nelineární stabilní (pro naše účely) systém s jedním vstupem

- napětí na motoru vyvolávajícím sílu  $F$  působící na vozík,  $u$  [V] (akční veličina)

a dvěma výstupy:

- úhel natočení kyvadla měřený od vodorovné polohy  $\varphi$  [°],
- poloha vozíku  $x$  [m].

Systém kyvadla na vozíku je popsán následujícími diferenciálními rovnicemi

$$(M + m)\ddot{x}(t) - ml\ddot{\varphi}(t)\sin\varphi(t) - ml\dot{\varphi}^2(t)\cos\varphi(t) + b\dot{x}(t) = F(t)$$
$$J_p\ddot{\varphi}(t) + mgl\cos(\varphi(t)) - ml\ddot{x}(t)\sin(\varphi(t)) + 2\delta\dot{\varphi}(t) = 0.$$

Tyto rovnice je možné přepsat do vhodnějšího tvaru

$$\ddot{x}(t) = \frac{1}{f_1(t)} \left[ l^2 m^2 g \cos\varphi(t) \sin\varphi(t) - J_p m l \cos\varphi(t) \dot{\varphi}^2(t) \right. \\ \left. + 2\delta m l \sin\varphi(t) \dot{\varphi}(t) - F(t) J_p + J_p b \dot{x}(t) \right]$$
$$\ddot{\varphi}(t) = \frac{1}{f_2(t)} \left[ 2\delta \dot{\varphi}(t) + m l g \cos\varphi(t) - \frac{m^2 l^2}{M + m} \sin\varphi(t) \cos\varphi(t) \dot{\varphi}^2(t) \right. \\ \left. - \frac{m l}{M + m} \sin\varphi(t) F(t) + \frac{m l b}{M + m} \sin\varphi(t) \dot{x}(t) \right],$$

kde funkce  $f_1(t) = -J_p m - J_p M + l^2 m^2 \sin^2\varphi(t)$  a  $f_2(t) = -J_p + \frac{l^2 m^2 \sin^2\varphi(t)}{M + m}$ .

Parametry v rovnicích jsou:  $m$  [kg] je hmotnost kyvadla,  $M$  [kg] je hmotnost vozíku,  $l$  [m] je délka kyvadla,  $J_p$  [kg m<sup>2</sup> s<sup>-2</sup>] [sic] je moment setrvačnosti kyvadla vzhledem k ose otáčení,  $g$  [m s<sup>-2</sup>] je gravitační zrychlení,  $b$  [kg s<sup>-1</sup>] reprezentuje všechna tření úměrná rychlosti vozíku,  $\delta$  [kg m<sup>2</sup> s<sup>-1</sup>] je koeficient viskózního tření v kloubu kyvadla.

## 2.2. Kontrola zadání

Prvním krokem mé práce bylo ověřit, zda se zadané rovnice v obou souborech shodují. Obě rovnice z Matlabu jsem přepsal do stejné formy, jako jsou napsané v pdf zadání, viz obr. 1.

The image shows a handwritten mathematical derivation on grid paper. The derivation starts with a complex equation for angular acceleration  $\ddot{\varphi}$  involving terms like  $\frac{m \cdot l}{M+m}$ ,  $\sin(\varphi)$ ,  $\cos(\varphi)$ , and derivatives. The derivation proceeds through several steps of algebraic manipulation, including simplifying fractions, using trigonometric identities, and canceling terms. The final result is a simplified expression for  $\ddot{\varphi}(t)$  that matches the one in the PDF assignment.

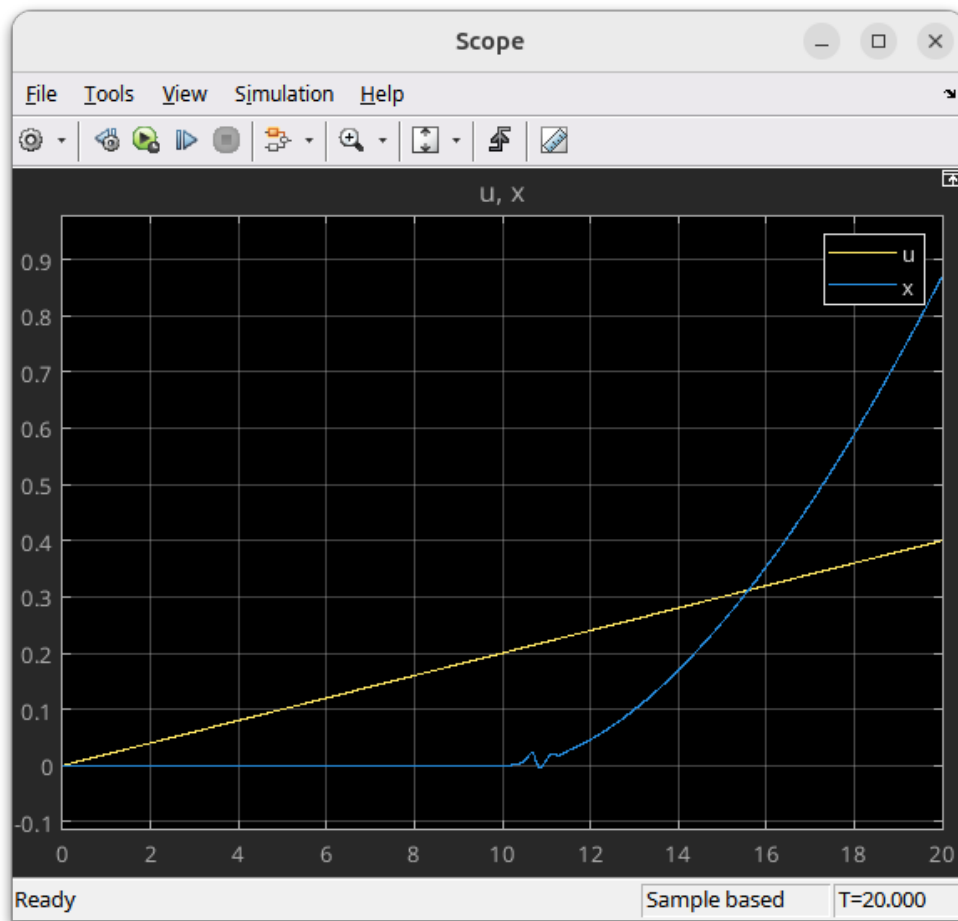
Obrázek 1: Kontrola rovnic

Rovnice vypadají po přepsání stejně, až na to, že v Matlabu je hodnota  $l$  všude vynásobena 2. Jedná se o chybu ve značení mezi délkou celého kyvadla a vzdáleností od konce kyvadla po jeho těžiště. Dále budu pokračovat s údaji z Matlabu. Ještě jsem si všimnul, že v pdf zadání se nachází drobná chyba v jednotkách pro  $J_p$ : setrvačnost musí mít jednotku  $[\text{kg m}^2]$ .

## 2.3. Omezení vstupu a výstupu

Pro vstupní napětí je v zadaném programu uvedena saturace: vozík bude přijímat signál v rozsahu  $u \in [-10; 10]$ . Dále jsem zjistil hodnotu deadzone - vozík nereaguje na napětí s

hodnotou  $\text{abs}(u) \leq 0.2$ . Test jsem provedl postupným zvyšováním napětí na vstupu, dokud se vozík nezačal pohybovat, viz obrázek 2.



Obrázek 2: Zjišťování deadzone

### 3. Linearizace

Abych mohl efektivně pracovat s rovnicemi, tak je potřebuji linearizovat v určitých bodech. Pro účely úlohy potřebuji získat linearizované rovnice kyvadla pro  $\varphi = -90^\circ$  (kyvadlo míří kolmo dolů) a pro  $\varphi = 90^\circ$  (kyvadlo míří kolmo nahoru). Linearizaci pro dolní a horní polohu provedu pomocí Matlabu následovně:

```
A_sym = jacobian(f, X);
B_sym = jacobian(f, u);

X = [v; y; w; phi];
f = [dv; dy; dw; dphi];

X_down = [0; 0; 0; -pi/2];
```

```

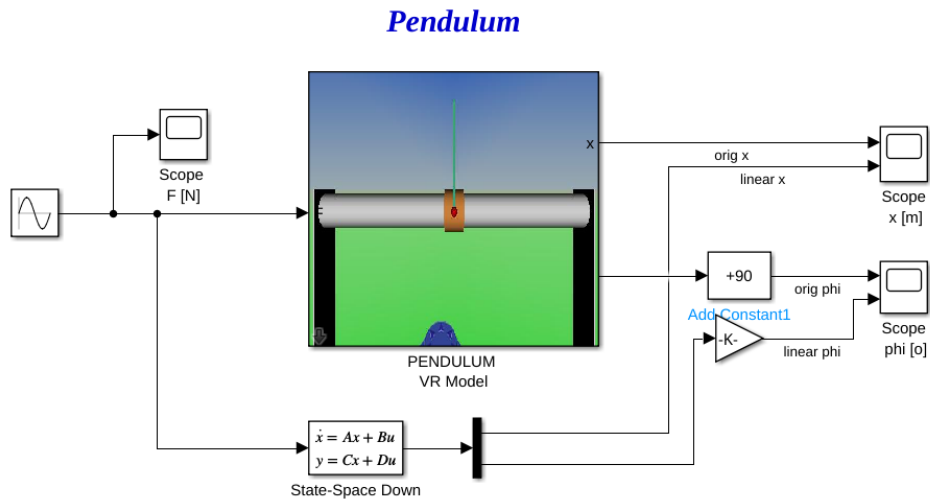
u_eq = 0;
A_down = double(subs(A_sym, [X; u], [X_down; u_eq]));
B_down = double(subs(B_sym, [X; u], [X_down; u_eq]));

X_up = [0; 0; 0; pi/2];
A_up = double(subs(A_sym, [X; u], [X_up; u_eq]));
B_up = double(subs(B_sym, [X; u], [X_up; u_eq]));

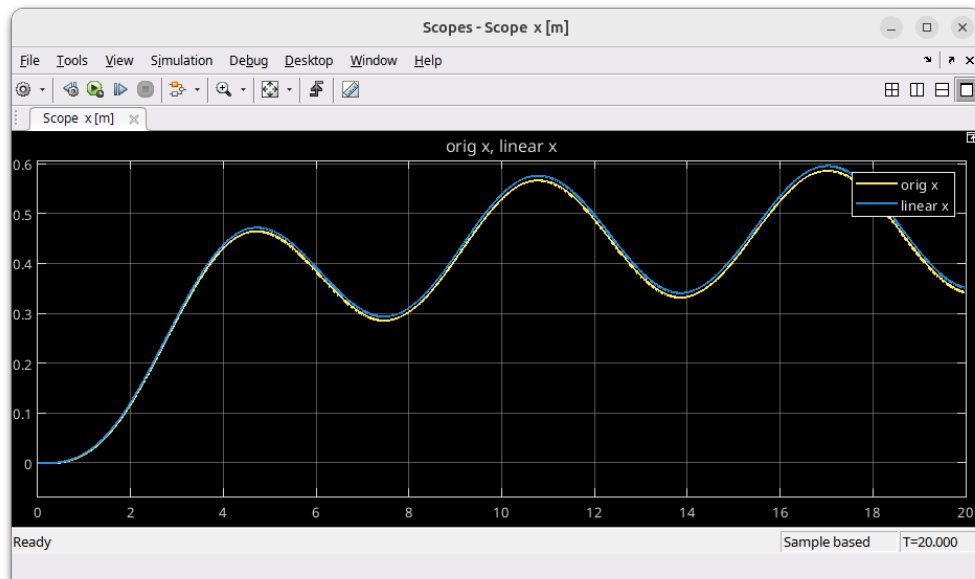
```

### 3.1. Rekce lineárního a nelineárního systému na vstupy

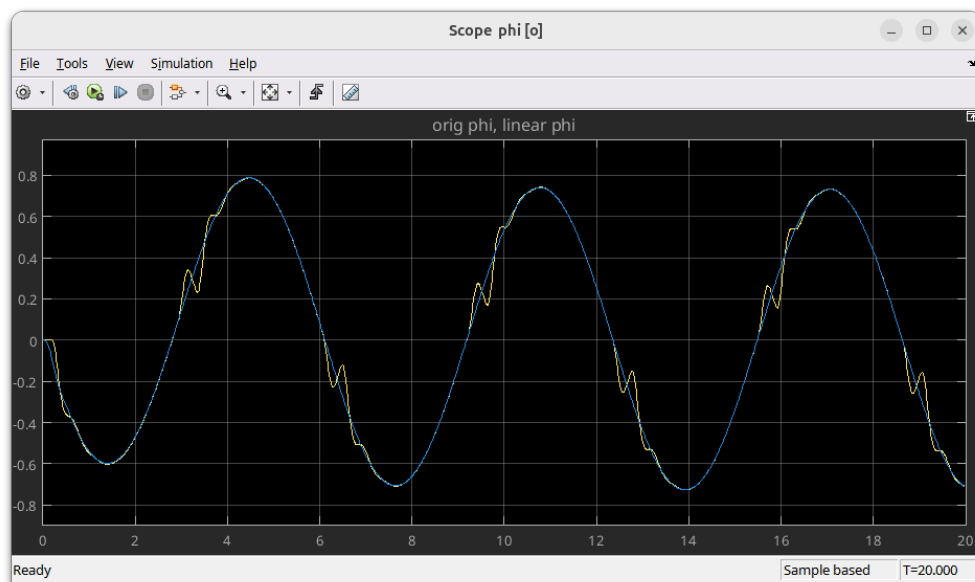
Systém zapojím podle obrázku 3. Budu testovat pouze dolní polohu, horní je nestabilní (viz níže) a kyvadlo by hned spadlo. Na vstup budu pouštět sinusový signál o různé amplitudě. Mohu pozorovat, že pro slabý vstupní signál dochází k problémům s deadzonem, viz obrázky 4 a 5.



Obrázek 3: Zapojení v Simulinku pro testování linearizace

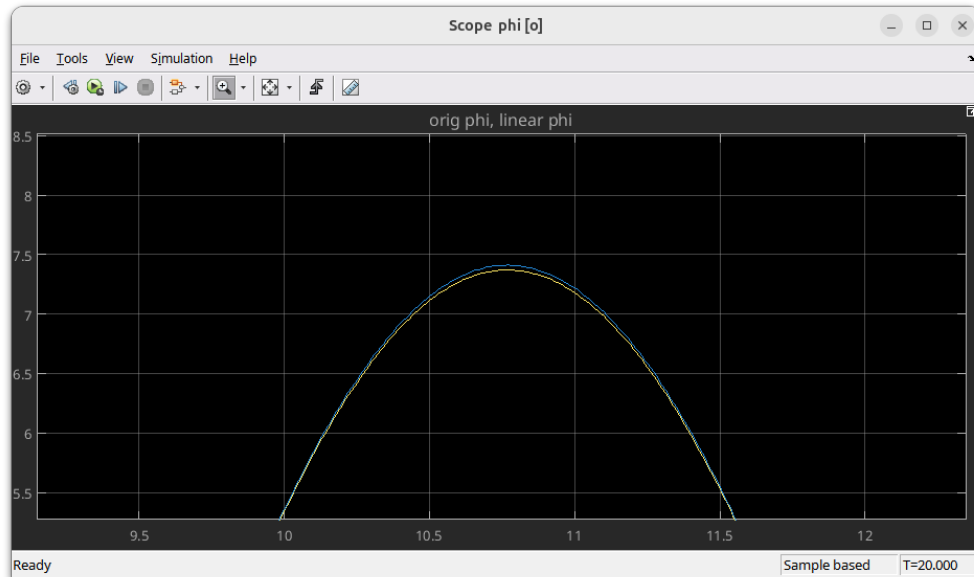


Obrázek 4: Testování linearizace pro polohu vozíku s amplitudou vstupu 1



Obrázek 5: Testování linearizace pro úhel kyvadla s amplitudou vstupu 1

Pro vyšší amplitudy (zvolil jsem 10) už dochází k nepřesnosti linearizace ve špičkách, jak ukazuje obrázek 6. Pro signály s větší amplitudou by docházelo k chybě kvůli saturaci.



Obrázek 6: Testování linearizace pro úhel kyvadla s amplitudou vstupu 10

## 4. Vlastnosti systému - otevřené smyčky

### 4.1. Póly

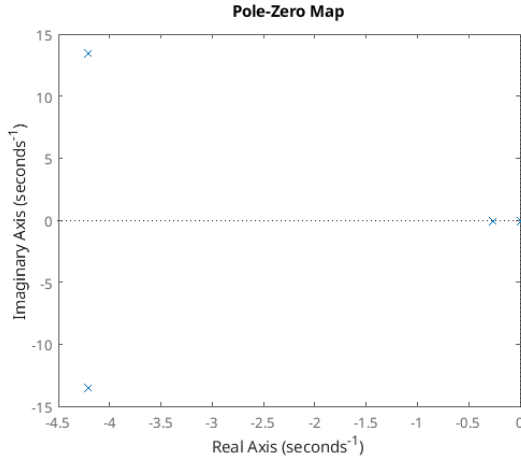
Zajímají mě póly a nuly systému pro obě polohy - mohu si tak například potvrdit stabilitu, respektive nestabilitu dolní, respektive horní polohy, popřípadě je využít v při pozdějším návrhu regulátorů. Číselné hodnoty pólů mohu dostat například pomocí příkazu `eig(A_down)` zavaného na matici A. Ovšem vhodnější bude grafické znázornění, do kterého vložím stavový popis systému:

```
C = [0 1 0 0;
      0 0 0 1];
D = [0; 0];

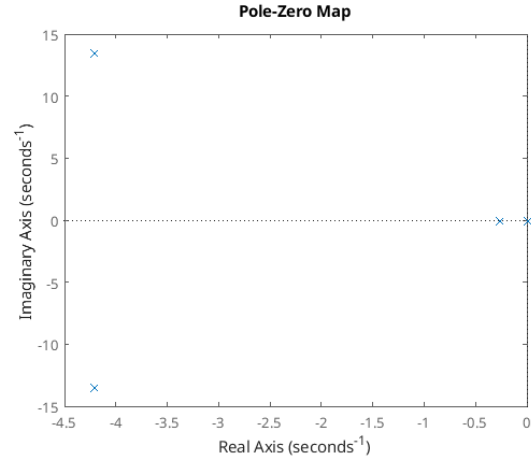
sys_ss_down = ss(A_down, B_down, C, D);
sys_ss_up = ss(A_up, B_up, C, D);

pzmap(sys_ss_down);
pzmap(sys_ss_up);
```

Matice C a D jsou v tomto stavu, protože mě zajímá poloha vozíku a úhel kyvadla, tedy 2. a 4. složka systému. Póly pro dolní polohu jsou na obrázku 7 a pro horní polohu na 8.



Obrázek 7: Póly pro dolní polohu



Obrázek 8: Póly pro horní polohu

Pro dolní polohu mám následující póly:

- 0...integrátor - vozík nemá tendenci se vracet
- $-0.27$ ...reálný pomalý pól - tření vozíku
- $-4.21 \pm 13.52i$ ...komplexně sdružená dvojice - kyvadlo kmitá frekvencí  $13.52 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$  a  $-4.21$  je tlumení třením kyvadla.

A pro horní polohu mám následující póly:

- 0...integrátor - vozík nemá tendenci se vracet
- $-0.27$ ...reálný pomalý pól - tření vozíku
- $18.98$ ...rychlý reálný pól - prudké tlumení kyvadla
- $10.56$ ...nestabilní pól - gravitace, která shazuje kyvadlo dolů

## 4.2. Přenos

Systém má jeden vstup, ale dva výstupy (SIMO). Neexistují frekvence na vstupu, které by zablokovaly oba výstupy najednou. Proto nevidím žádné nuly celého systému. Ale z jednotlivých přenosů napětí  $\rightarrow$  poloha a napětí  $\rightarrow$  úhel bych nuly získal.

Přenosové funkce pro dolní polohu:

$$G_{down,x}(s) = \frac{0.18s^2 + 1.07s + 25.86}{s(s^3 + 8.69s^2 + 202.7s + 54.31)}$$

$$G_{down,\phi}(s) = \frac{-2.64s}{s^3 + 8.69s^2 + 202.7s + 54.31}$$



Přenosové funkce pro horní polohu:

$$G_{up,x}(s) = \frac{0.18s^2 + 1.07s - 25.86}{s(s^3 + 8.69s^2 - 198.2s - 54.31)}$$
$$G_{up,\phi}(s) = \frac{2.64s}{s^3 + 8.69s^2 - 198.2s - 54.31}$$

Z přenosů mohu zjistit nějaké zajímavé vlastnosti. Například oba přenosy pro polohu mají pól v 0, tedy integrátor. Nula v počátku pro oba přenosy pro úhel znamená, že statické zesílení těchto přenosů je rovno nule - při jízdě vozíku konstantní rychlostí by kyvadlo viselo dolů, popřípadě nahoru.

Nuly pro přenos polohy v dolní poloze kyvadla vycházejí na  $s = -3.05 \pm 11.7i$ . Dostávám tak antirezonanční frekvenci - pokud bych zanedbal tření, tak se bude kyvadlo kývat, ale vozík se nepohne.

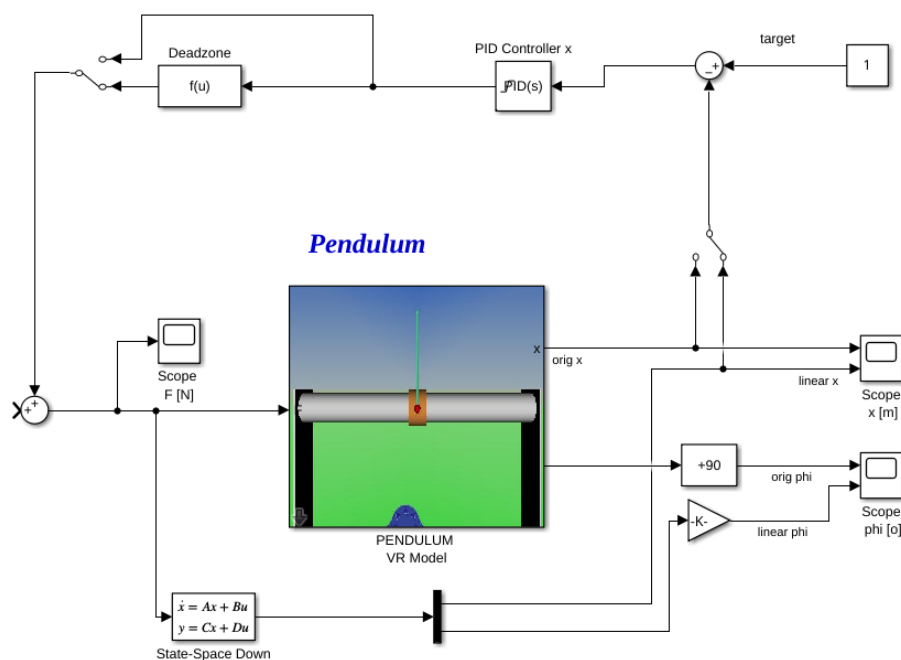
Pro horní polohu a její přenos pro polohu dostávám následující nuly:  $-15.5, 9.41$ . Nula v pravé polorovině mi dává neminimální fázi - abych pohnul s vozíkem a kyvadlo mi nespadlo, musím nejdřív pohnout na opačnou stranu.

## 5. Řízení polohy vozíku pomocí PID regulátoru

Jako první úlohu jsem si zvolil řízení polohy vozíku - dostanu zadaný bod na ose x a cílem je, aby na něj vozík dojel. Během této fáze budu zcela ignorovat pohyb kyvadla.

### 5.1. Zapojení v Simulinku

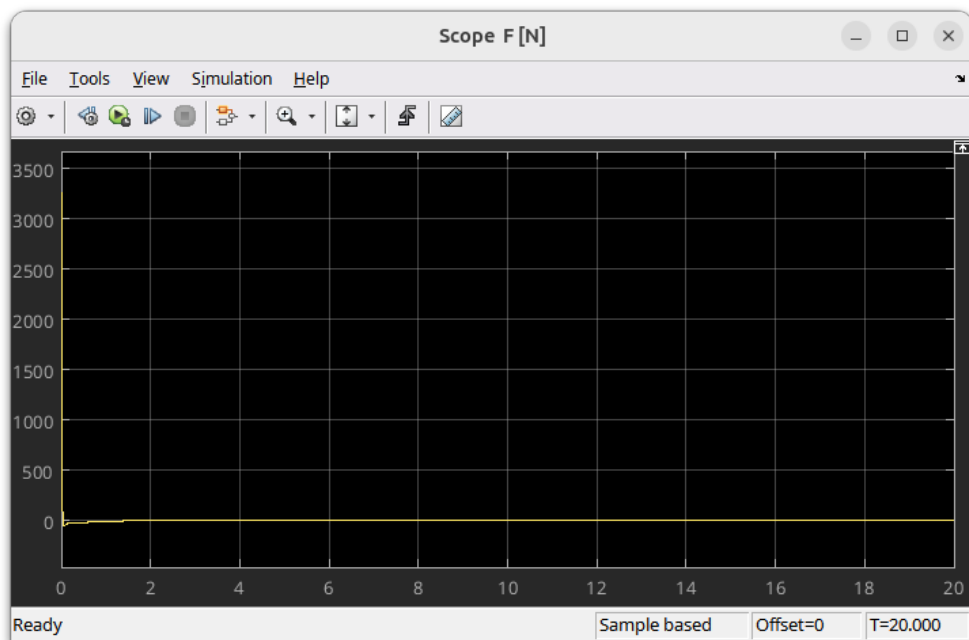
Pro zprovoznění simulace jsem nejdříve zapojil schéma v Simulinku 9. Linearizaci provádím přes blok `State-Space`, do kterého jsem dal matice `A_down`, `B_down`, `C` a `D`.



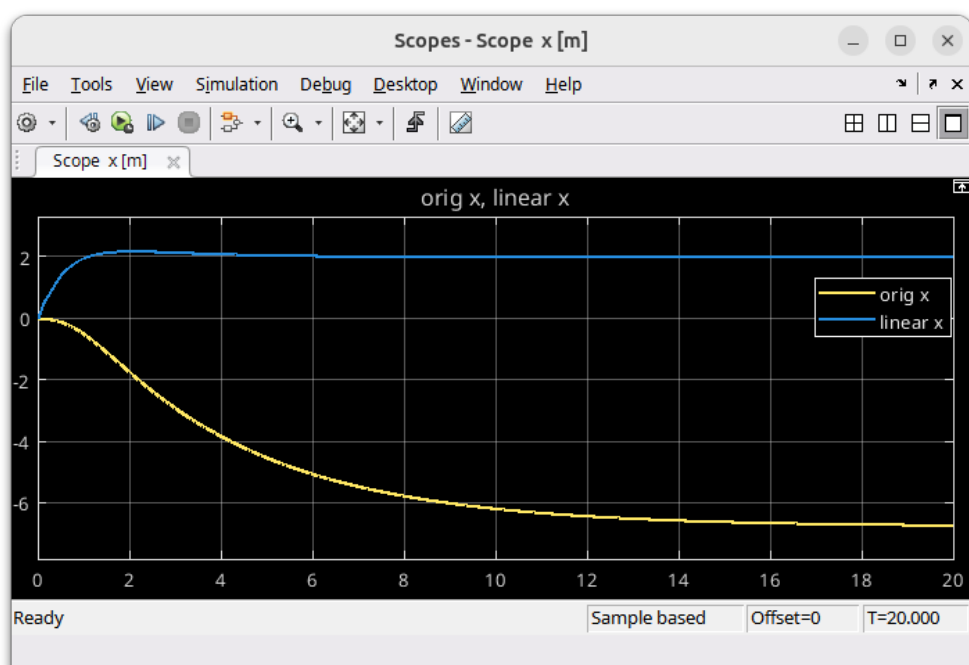
Obrázek 9: Zapojení v Simulinku pro regulátor polohy vozíku

Z linearizovaného modelu vedu signál do Scope pro polohu a pro úhel (rozdělují ho pomocí bloku Demux), úhel musím převést na stupně.

Ve zpětné vazbě mám regulátor, do kterého později dosadím získané hodnoty. Regulátor sám o sobě obsahuje omezení na saturaci a implementaci řešení wind-upu (zvolil jsem metodu clamping - když signál přesahuje hodnotu saturace, tak dále nenačítám I složku regulátoru). Následuje blok, který signál ořízne, pokud se nachází v deadzone. Po přidání těchto bloků jsou nelineární i lineární signál během řízení v dolní poloze téměř shodné, viz 10 a 11.



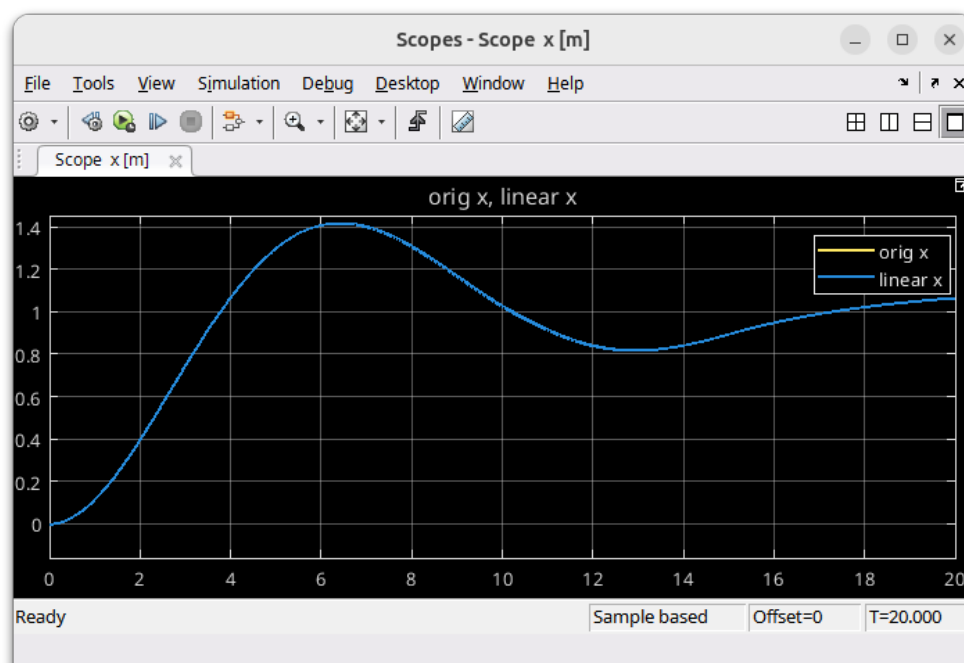
Obrázek 10: Zapojení bez saturace a deadzone - vstup



Obrázek 11: Zapojení bez saturace a deadzone - výstup

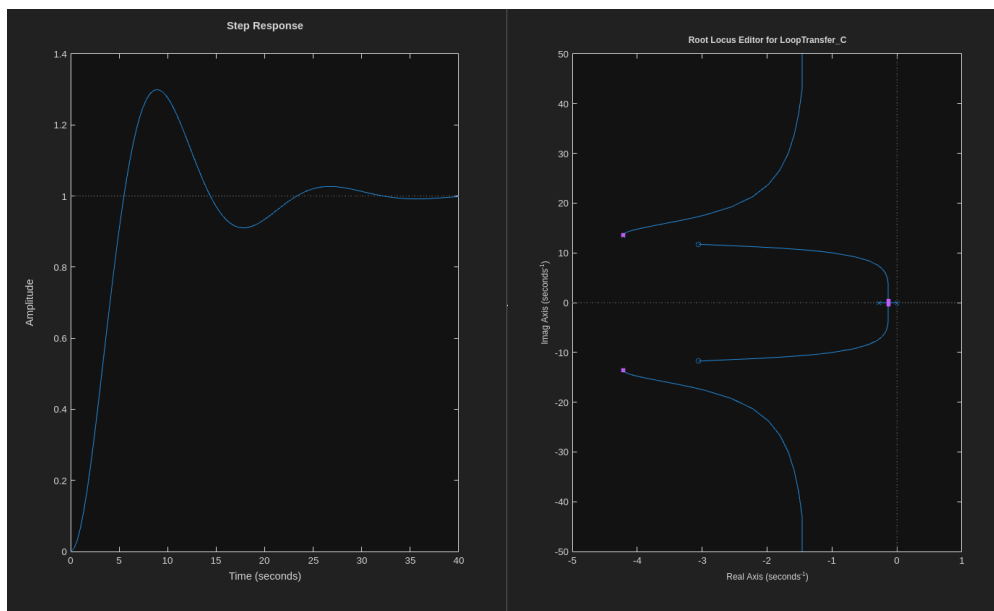
## 5.2. P regulátor

Nejdříve jsem vyzkoušel řízení pomocí samotného P regulátoru, které ovšem vedlo na mnoho problémů. Při vysoké hodnotě koeficientu  $K_p$  docházelo k velkému překmitu a následnému rozkmitání, kvůli kterému se kyvadlo nechtělo ustálit na cílové hodnotě - výsledky jsou na obrázku 12.

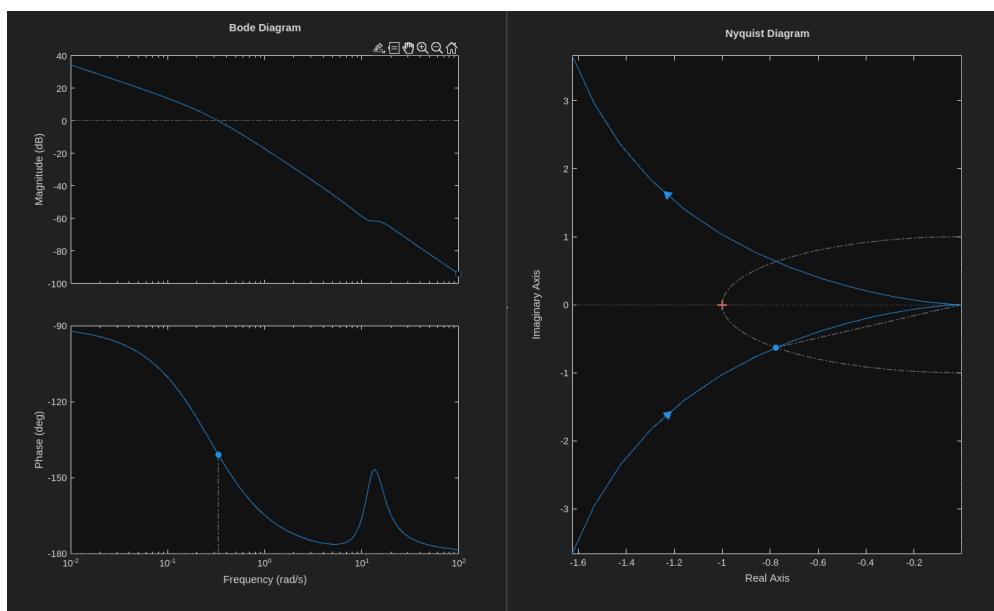


Obrázek 12: Překmit P regulátoru

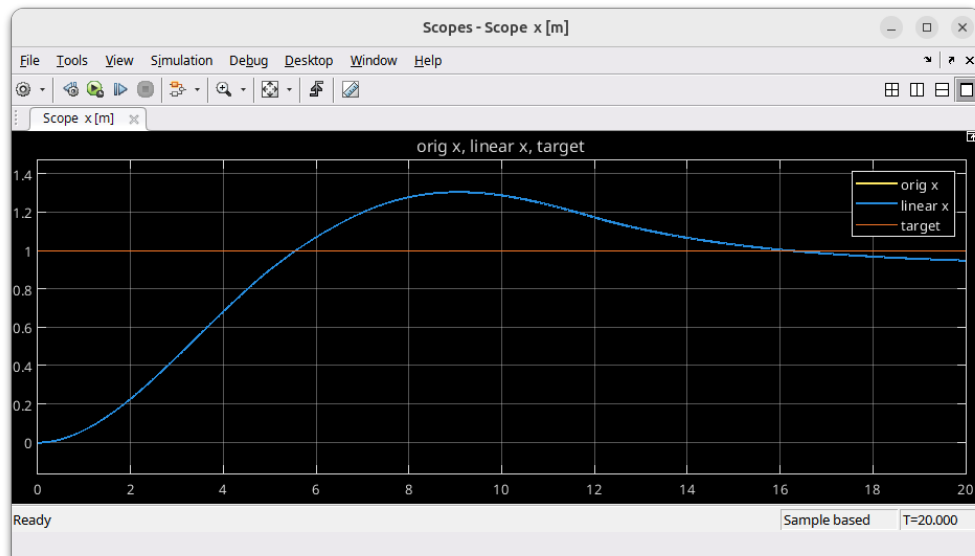
I pro výsledky s řádně odladenou hodnotou  $K_p = 1.1$  (viz obr. 13) nastával klasický problém u P regulátoru, a to že se kyvadlo neustálí na cílové hodnotě, jako na obrázku 15. Tento jev je navíc výrazně podpořen existencí pásma necitlivosti, které dělá tento problém neřešitelným. Pro P regulátor mi z Bodeho a Nyquistova grafu na obrázku 14 vychází  $GM = \infty$ ,  $PM = 39.2^\circ$ .



Obrázek 13: Root locus pro P regulátor



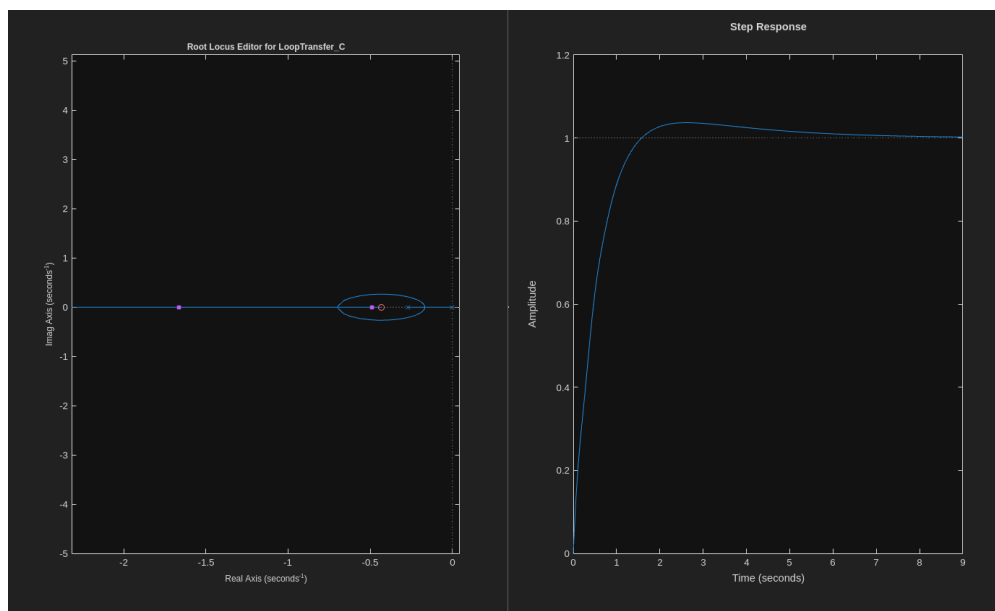
Obrázek 14: Bodeho a Nyquistův graf pro P regulátor



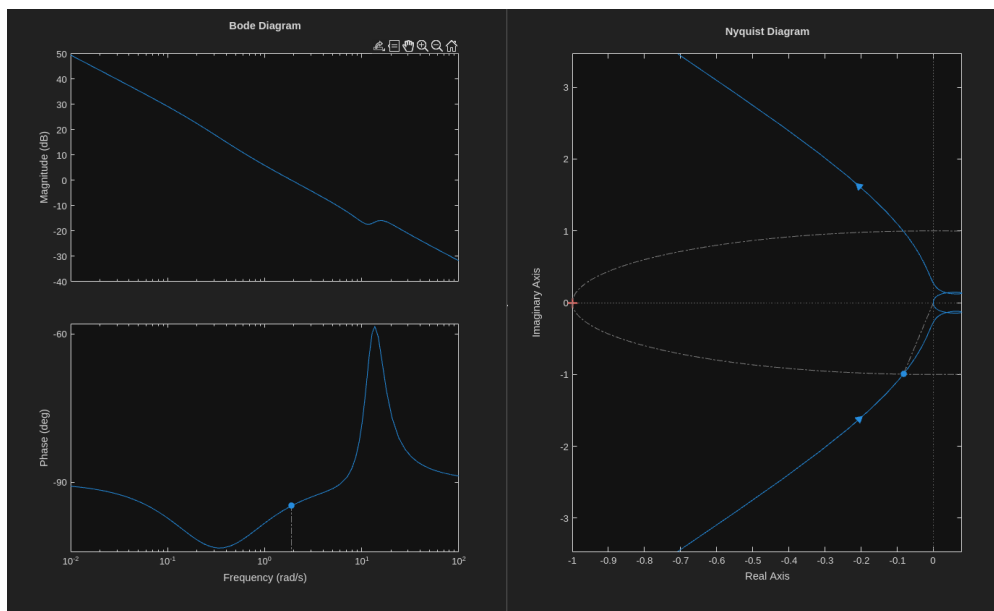
Obrázek 15: Ustálení na špatné hodnotě P regulátoru

### 5.3. PD regulátor

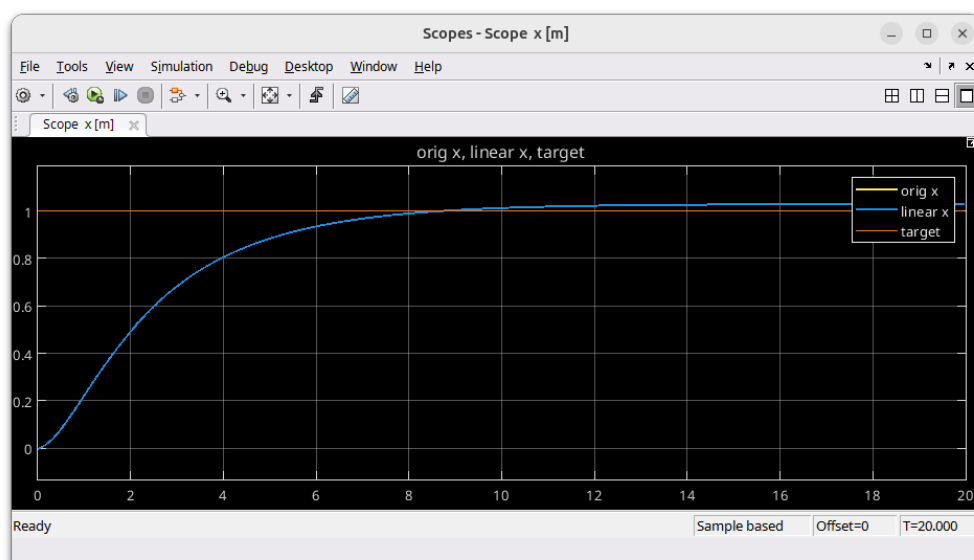
Přidáním D složky jsem schopen omezit překmit téměř na minimum, ale stále se nezbavím odchylky v nekonečno, viz obr. 18. Regulátor jsem odladil v programu `rltool` 16 na hodnoty  $K_p = 6.28$ ,  $K_d = 14.5$ . Z obrázku 17 mám  $GM = \infty$ ,  $PM = 85.2^\circ$ .



Obrázek 16: Root locus pro PD regulátor



Obrázek 17: Bodeho a Nyquistův graf pro PD regulátor

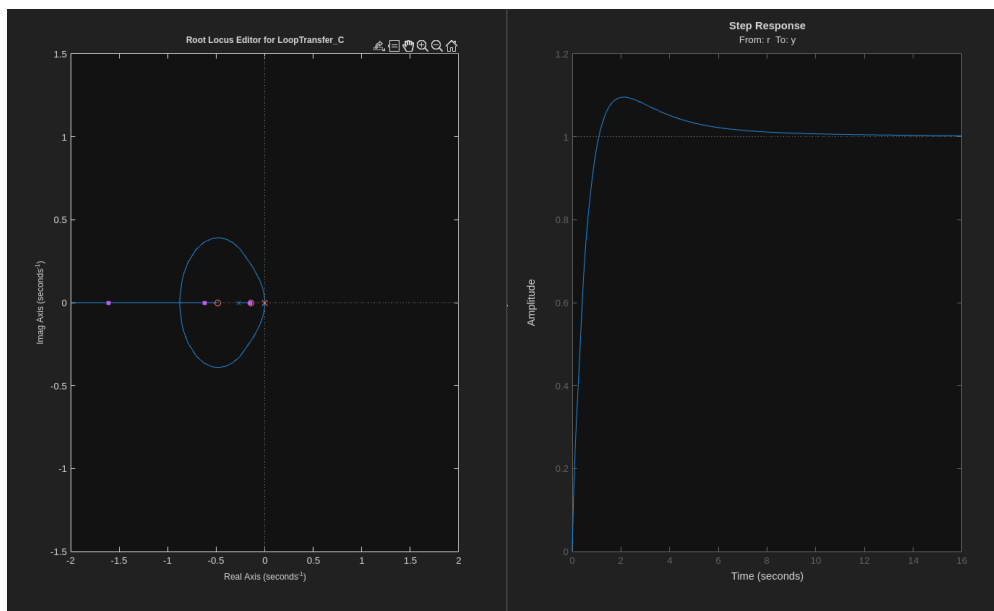


Obrázek 18: Řízení polohy vozíku s PD regulátorem

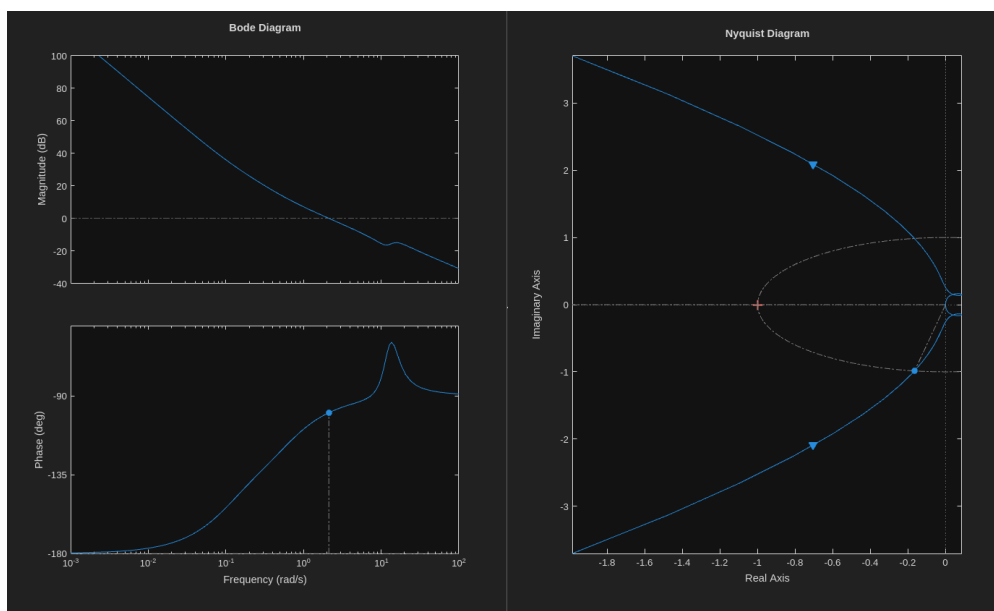
Z výše zmíněných důvodů je nutné implementovat PID regulátor.

## 5.4. PID regulátor

PID už zvládá vozík regulovat dostatečně dobře. Hodnoty jsem odladil pomocí programu `rltool` 19 a dosadil je do schématu Simulinku. Výsledná regulace na polohu  $x = 1$  (na obrázku 21) má překmit menší než 15% a dobu ustálení na 90% reference za 11s. Podle grafů Bodeho a Nyquista na obrázku 20 znám  $GM = \infty$ ,  $PM = 80.5^\circ$ .

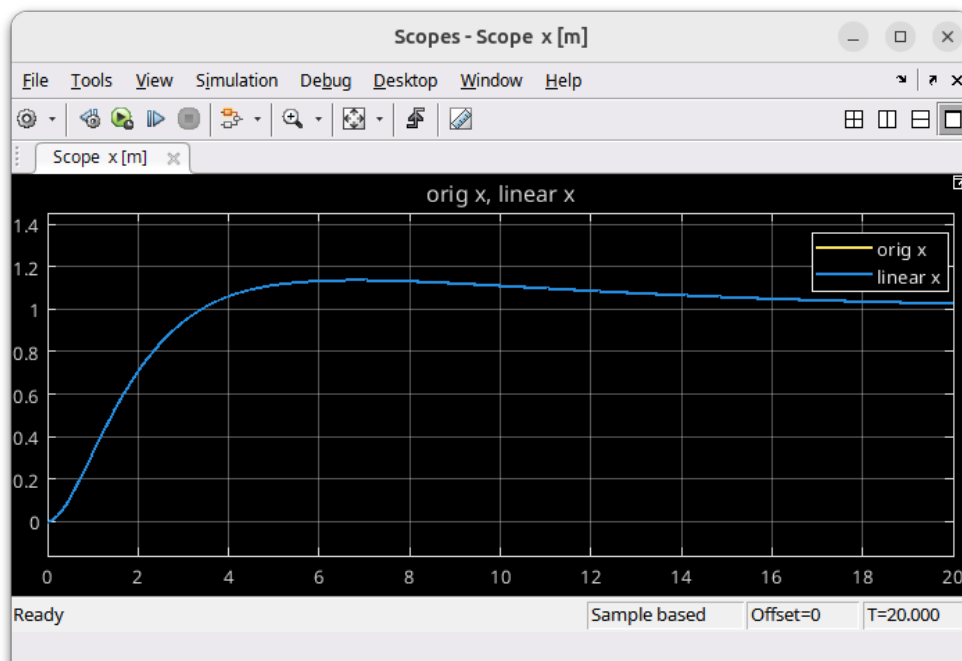


Obrázek 19: Root locus pro PID regulátor



Obrázek 20: Bodeho a Nyquistův graf



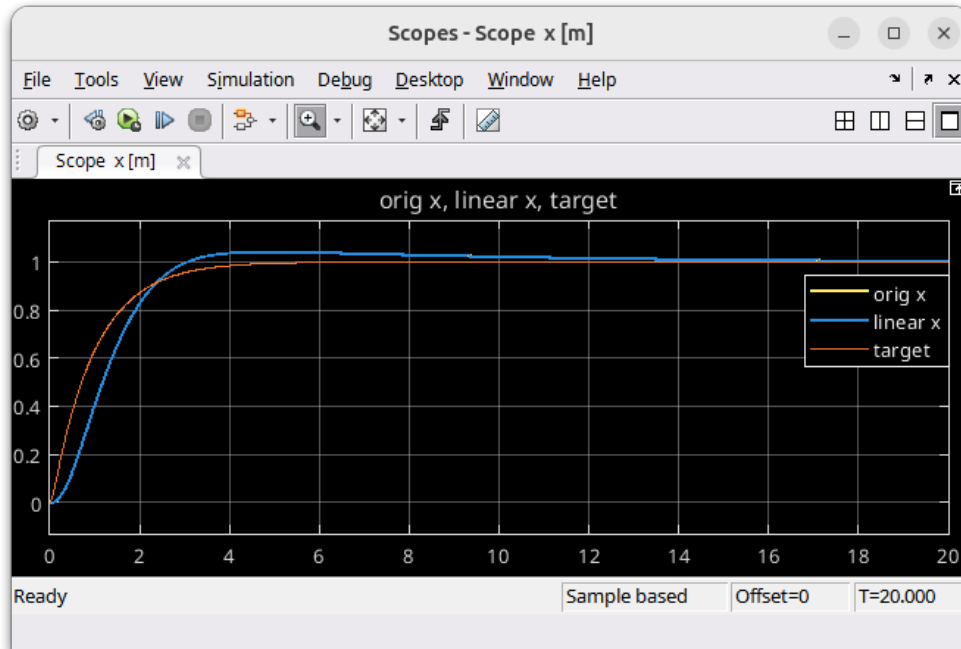


Obrázek 21: Regulace vozíku na polohu  $x = 1$

## 5.5. Model reference

Tato metoda se neprobírala na přednáškách, ovšem po času stráveném na implementaci jsem se rozhodl ji zde ponechat.

Zatím jsem měl jako referenci nastavenou konstantu, jednalo se vlastně o jednotkový skok. Pro lepší řízení mohu ovšem referenci postupně načítat (pomocí přenosu) a tím se vyhnout zbytečně velkému překmitu. Za blok target připojím přenos druhého stupně, jehož hodnoty odladím a dostanu tak efektivnější řízení vozíku. Pro přenos  $\frac{1}{0.05s^2+s+1}$  dostávám překmit 5% a v rozmezí  $\pm 5\%$  od cílové hodnoty bude vozík za 2.6s. Graf je na obrázku 22.



Obrázek 22: Regulace vozíku s modelem reference

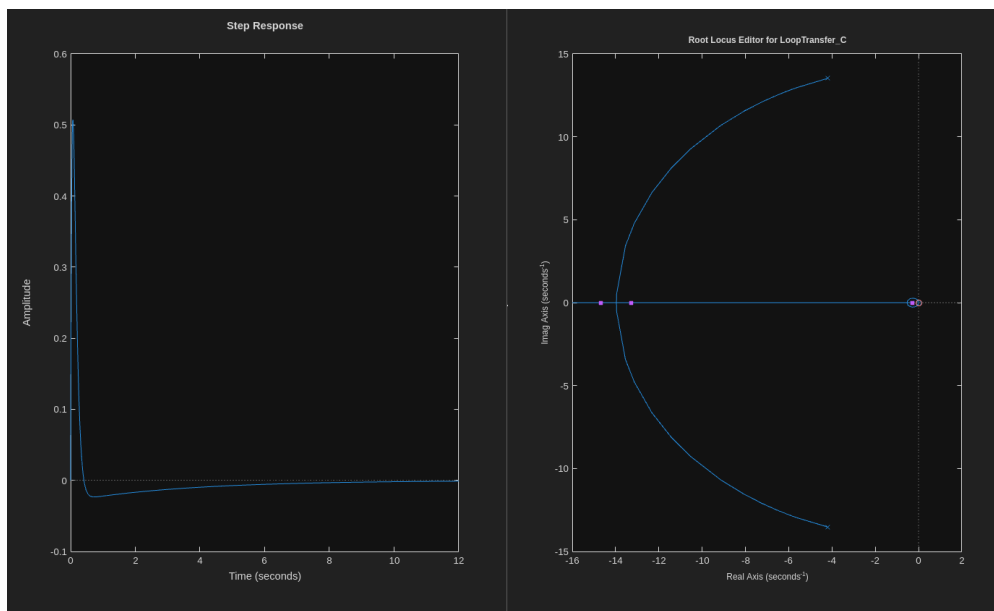
Tímto způsobem, s přenosem  $\frac{1}{0.03s^2+2.8s+1}$ , jsem dosáhl i řízení polohy vozíku s překmitem méně než 1%, do intervalu 1% od cílové hodnoty se vozík dostane za 9s.

## 6. Řízení polohy vozíku pomocí PID regulátoru s přidáním tlumením kmitů

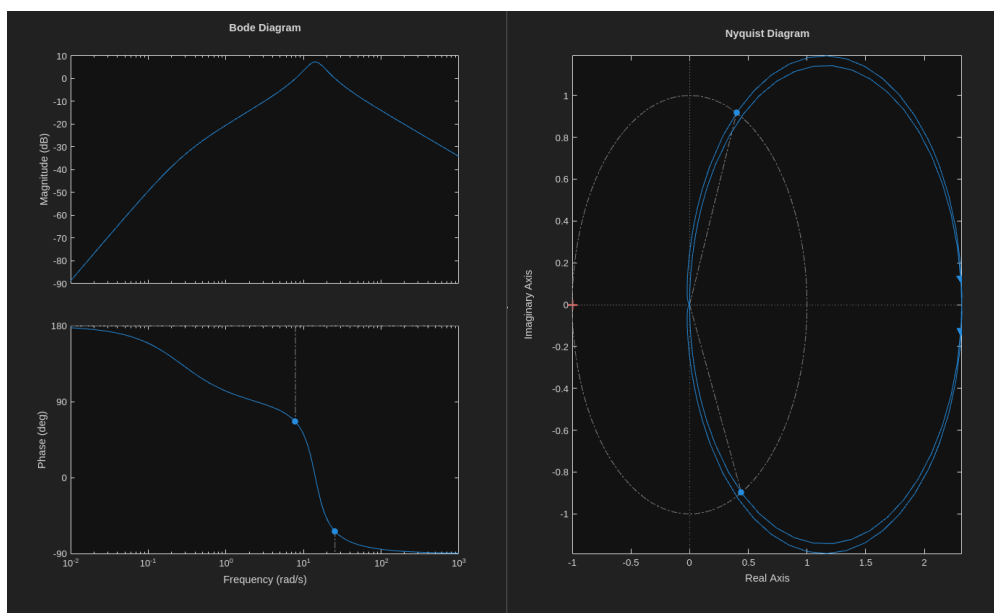
Řízení polohy vozíku už funguje, teď se budu snažit, abych utlumil kmitání kyvadla během pohybu vozíku.

### 6.1. Tlumení kmitů pomocí D regulátoru

Následujícím cílem mé práce je utlumit kmitání kyvadla během posunu vozíku. Budu testovat PD a D regulátor. Do simulinku si přidám blok regulátoru, do kterého vede jako vstup úhel kyvadla. Jedná se o tlumení, takže výsledná hodnota pro regulaci musí být vždy záporná. Hodnoty regulátoru budu chtít odladit pomocí programu `rltool` (vkládám systém se záporným znaménkem), pro D regulátor umístím jednu nulu do bodu 0 a budu hýbat s póly, dokud nezískám optimální regulátor na obrázku 23. Z Bodeho a Nyquistova grafu na obrázku 24 vidím, že  $GM = \infty$ . 0dB protínám ve dvou bodech s  $PM = 114^\circ$  a  $116^\circ$ .

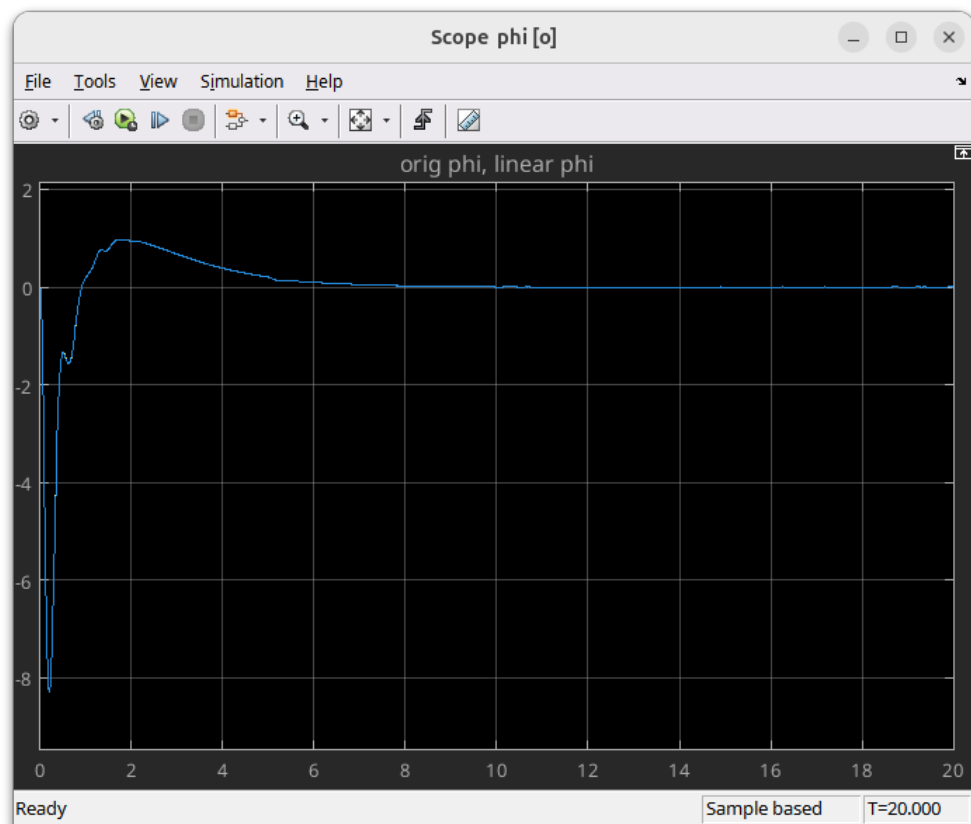


Obrázek 23: Hledání parametrů D regulátoru pomocí rltool

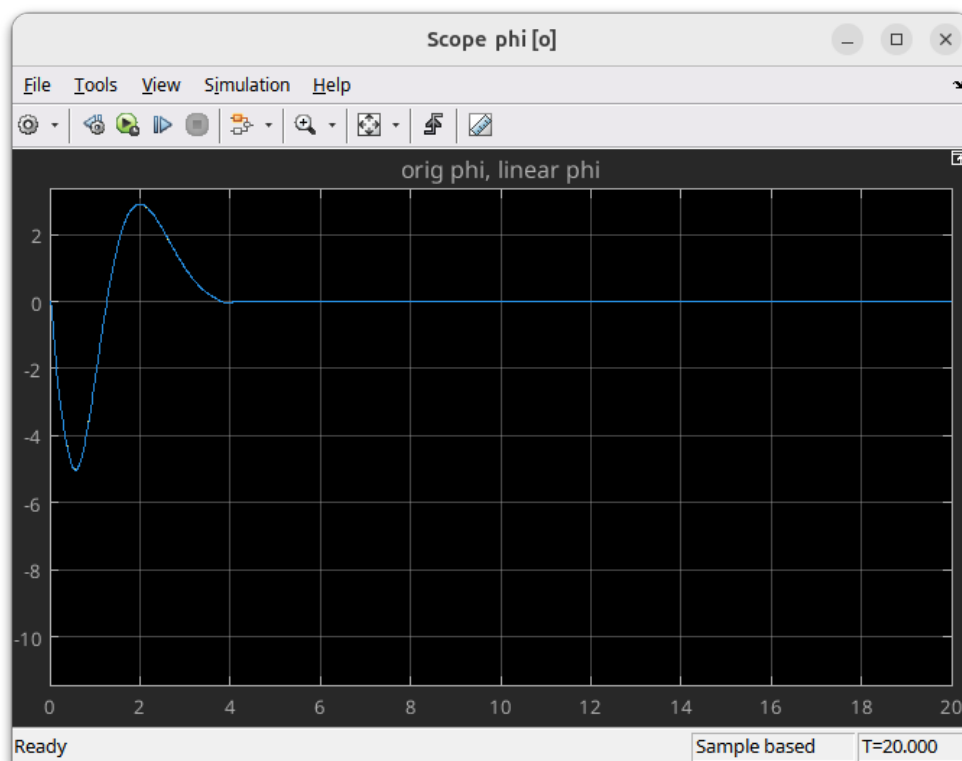


Obrázek 24: Bodeho a Nyquistův graf pro úhel kyvadla

Hodnotu jsem odladil na  $k_d = 7.41$ . Regulátorem dojde k úplnému utlumení malých kmitů, tzv. při přesunu vozíku vykoná kyvadlo pouze dva kmity. Zlepšení oproti původnímu stavu 25 je vidět na obrázku 26.



Obrázek 25: Kmitání bez regulátoru

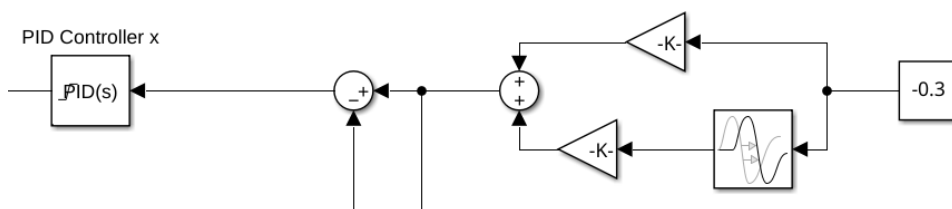


Obrázek 26: Kmitání s regulátorem

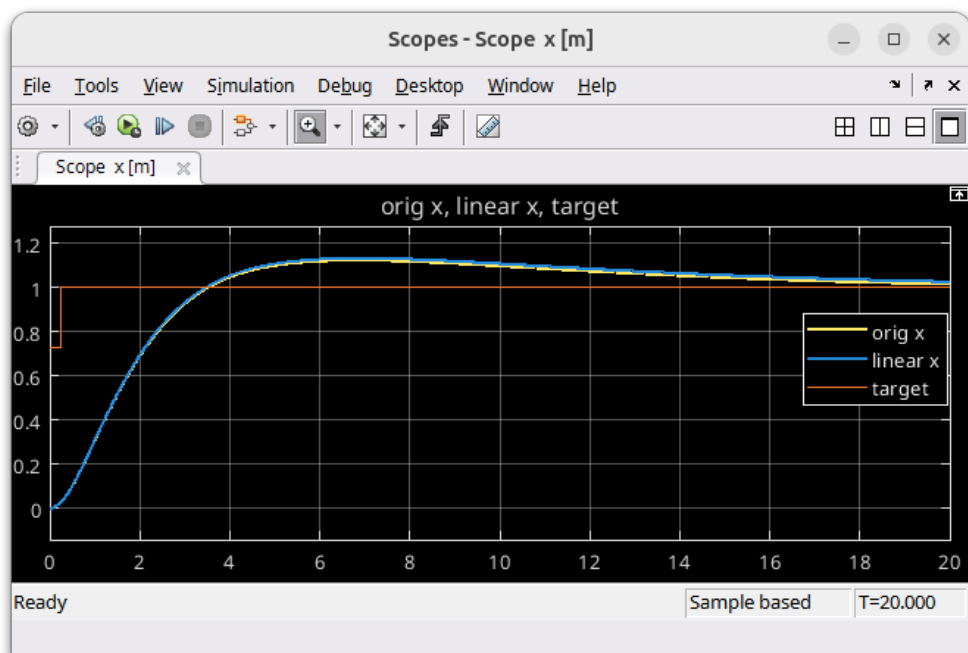
Přidáním P regulátoru bych sice dosáhl zmenšení prvního kmitu o  $\sim 20\%$ , ale jinak PD regulátor nepřináší žádné výrazné zlepšení, proto ho nebudu implementovat. Vyvíjím tak totiž zbytečně velkou sílu na vozík.

## 6.2. Posicast

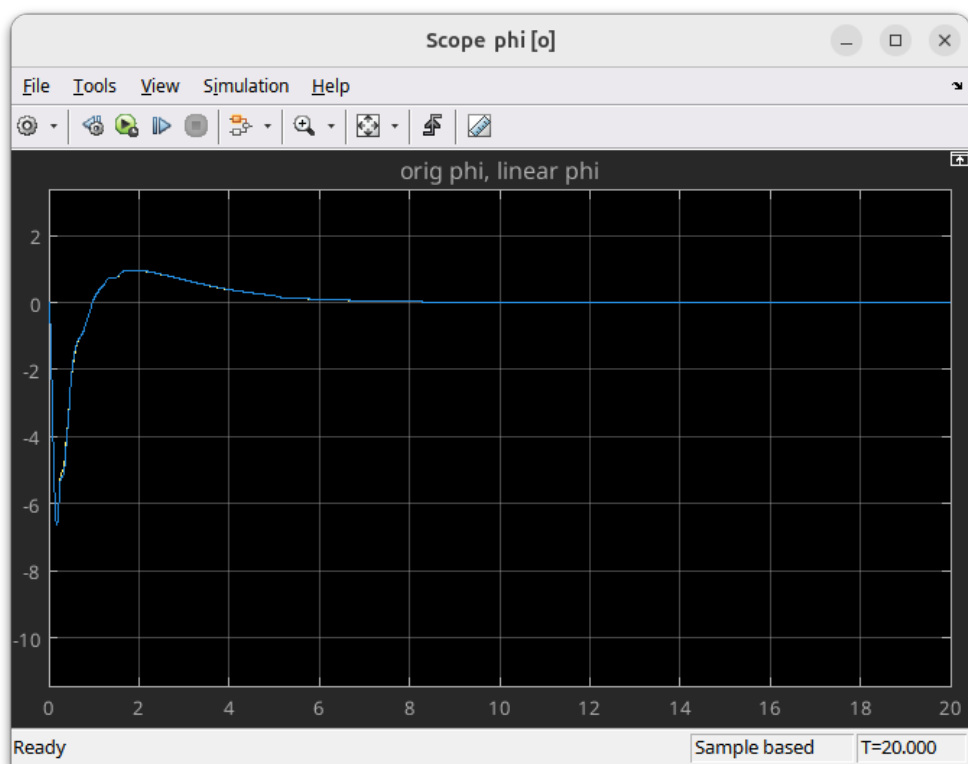
Dále jsem implementoval feedforward řízení posicast. Pomocí funkce `damp()` v Matlabu jsem si našel tlumení a frekvenci komplexně sdružených pólů:  $\omega_n = 14.2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$  a  $\zeta = 0.297$ . Dosadil jsem do vzorců  $\tau = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 0.2317 \text{ s}$  a  $\Phi = \frac{1}{1+e^{-\tau\zeta\omega_n}} = 0.7265$ . Posicast rozdělí referenční signál na dva skoky, čímž vyruší kmitání kyvadla ve výsledné pozici. Pro implementaci a výsledky posicastu viz obrázky 27 28 29.



Obrázek 27: Implementace posicastu v Simulinku



Obrázek 28: Poloha vozíku s poisicastem



Obrázek 29: Úhel kyvadla s poisicastem

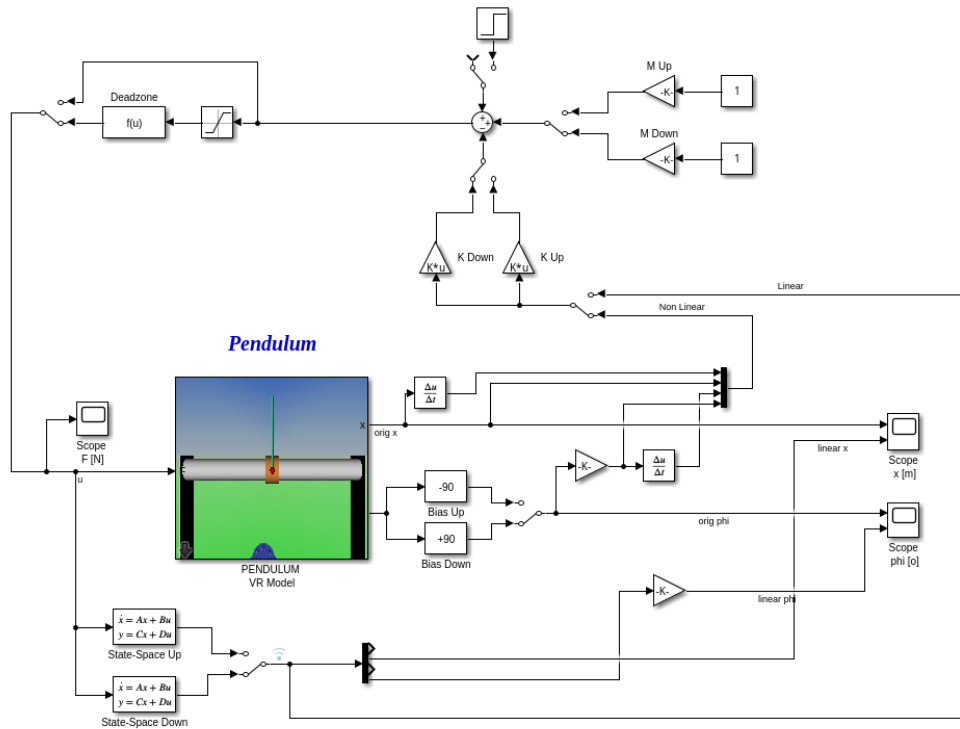
## 7. Řízení pomocí stavové zpětné vazby

Pomocí stavových metod (moje lineární kyvadlo má 4 stavy - polohu, rychlost, úhel, úhlovou rychlost) bych chtěl implementovat řízení s kyvadlem nejen v dolní, ale i v horní poloze.

### 7.1. Řízení pomocí stavové zpětné vazby s předfiltrem

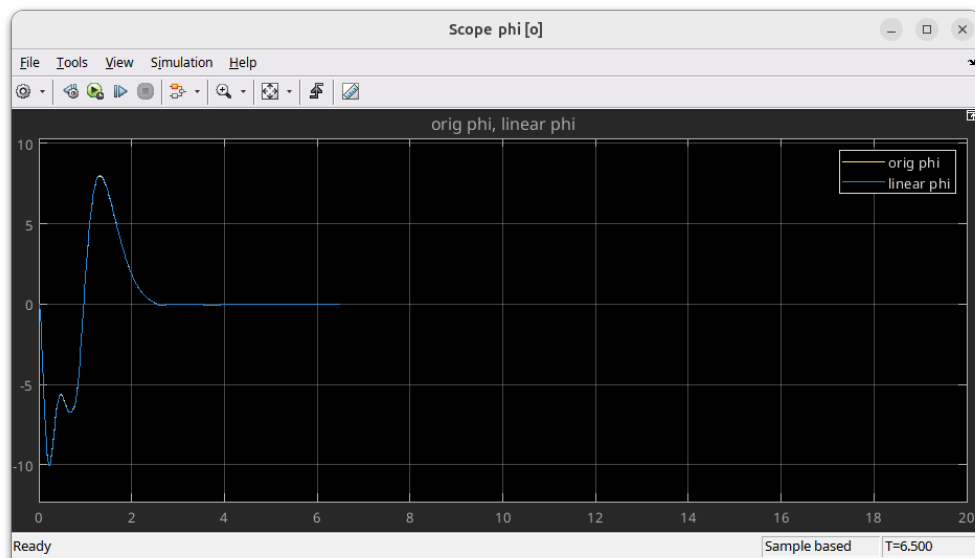
#### 7.1.1. Dolní poloha

Nejdříve vypočítám matici  $K$ . Určím (zatím pouze odhadnu) póly na  $p = [-3 + 2i, -3 - 2i, -10, -12]$  a matici  $K$  dostanu funkcí Matlabu `place`, která ji spočítá dle Ackermanova vzorce. Předfiltr vypočítám pomocí vzorce (s  $D = 0$ )  $M = \frac{-1}{C(A-BK)B}$ . Schéma zapojím do Simulinku (obsahuje i regulátor pro horní polohu), viz obrázek 30.

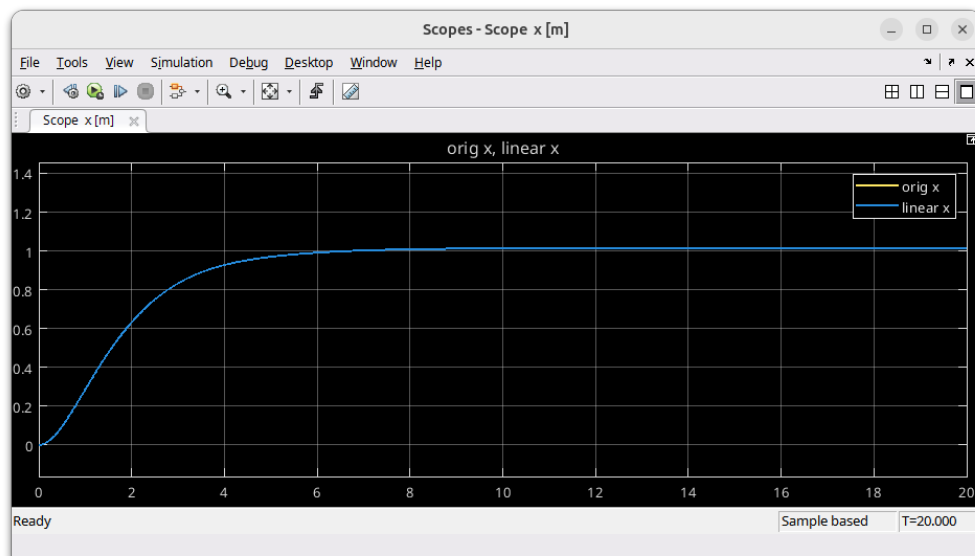


Obrázek 30: Zapojení stavové zpětné vazby s předfiltrem v Simulinku

Z grafu 31 vidím, že kyvadlo během pohybu velmi kmitá. Toto kmitání bych chtěl utlumit, zvolím proto komplexně sdružené póly tak, aby měly stejnou imaginární hodnotu, jako matice  $A$ , ale větší reálnou hodnotu. Zbylé dva póly zmenším tak, abych vstupním napětím nedosahoval na saturaci, tedy  $p = [-7 - 13.52i, -7 + 13.52i, -1.2, -1]$ . Výsledek vidím na obrázcích 32 a 33.

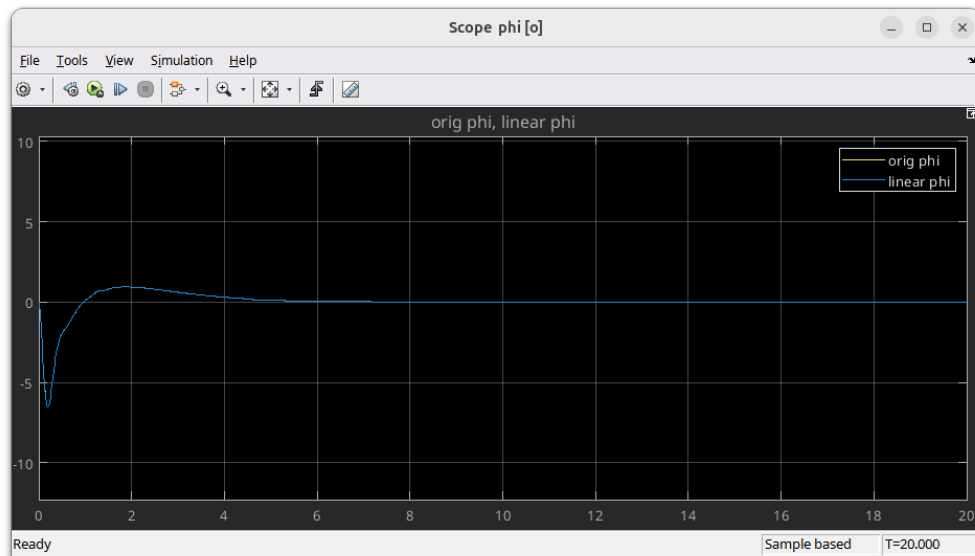


Obrázek 31: Úhel kyvadla s neodladěnými póly



Obrázek 32: Poloha vozíku se stavovou zpětnou vazbou

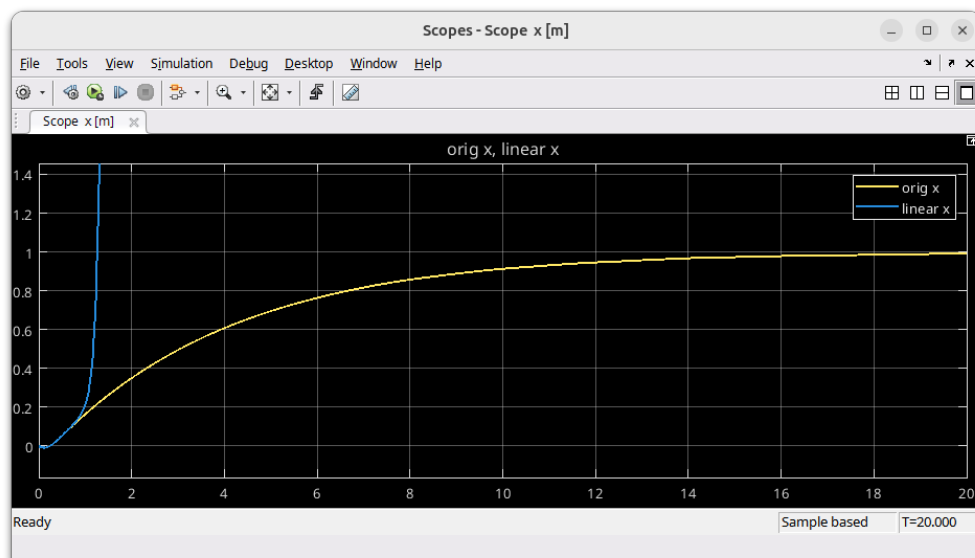




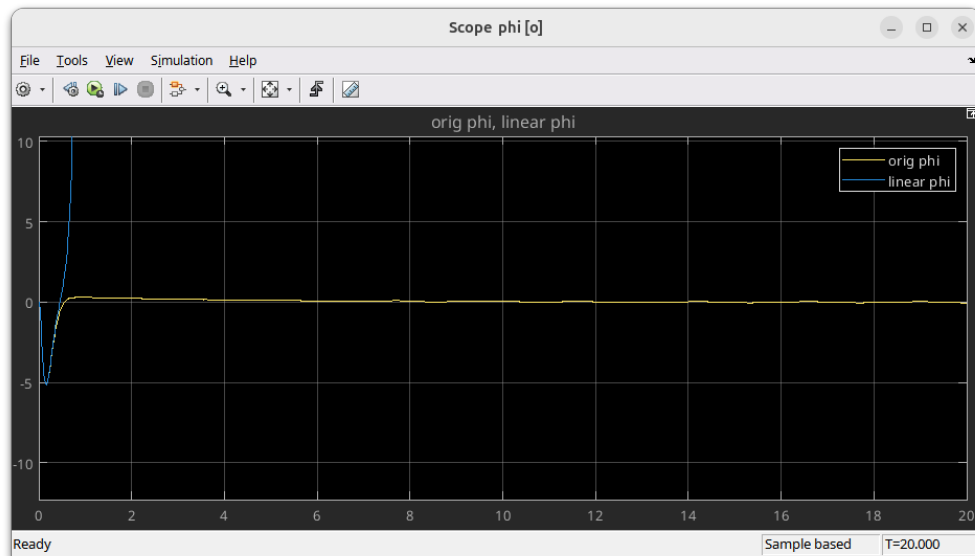
Obrázek 33: Úhel kyvadla se stavovou zpětnou vazbou

### 7.1.2. Horní poloha

S póly  $p = [-19, -11 + 3i, -11 - 3i, -0.25]$  jsem schopen kyvadlo udržet v horní poloze. Rychlý pól v poloze  $-19$  jsem zvolil tak, aby odpovídal pólu kyvadla v  $-18.98$ , komplexně sdružené póly vyrovnávají padání kyvadla - jeho nestabilní pól v bodě 10.56. Poslední pól jsem volil tak, aby se kyvadlo drželo v horní poloze s minimální změnou úhlu a zároveň co nejdříve došlo na stanovenou pozici. Výsledky jsou na obrázcích 34 a 35.



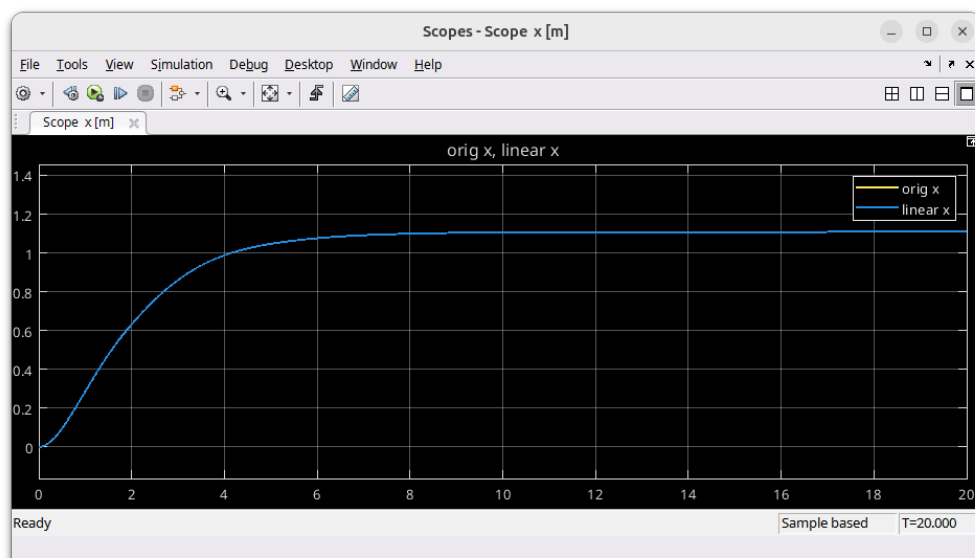
Obrázek 34:



Obrázek 35:

### 7.1.3. Problémy implementace s předfiltrem

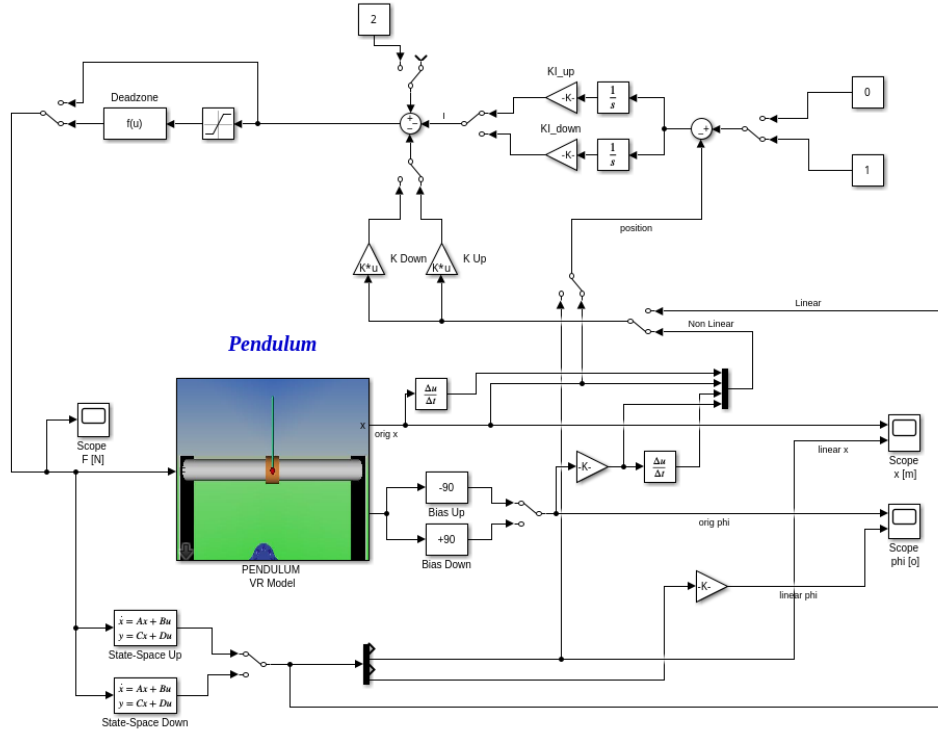
Implementace s předfiltrem je ovšem náchylná na poruchy, kvůli kterým vzniká ustálená odchylka, viz 36, kde jsem přidal step o hodnotě 1 v čase 2. Proto je potřeba implementovat integrální řízení.



Obrázek 36: Ustálená odchylka jako reakce na poruchu

## 7.2. Integrovní řešení stavové zpětné vazby

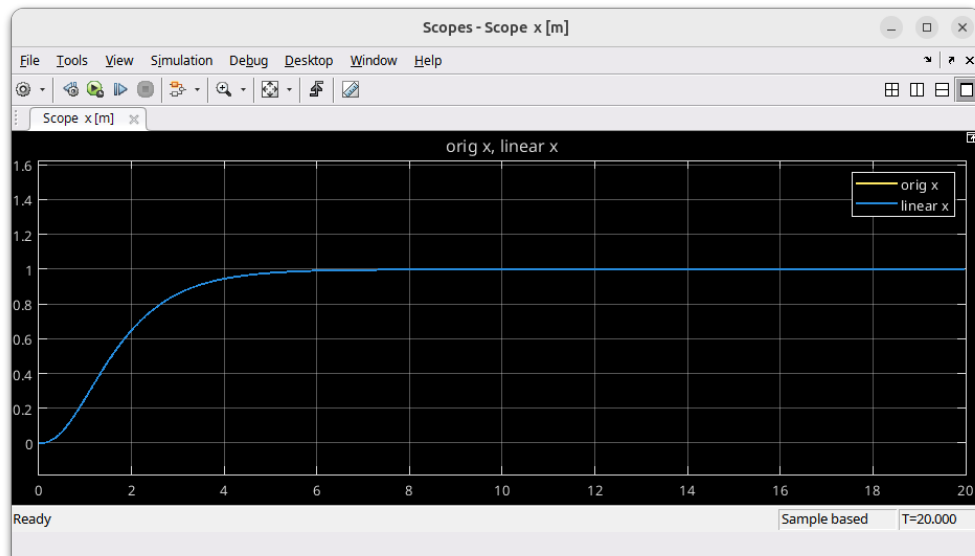
Pro integrovní řešení odstraním matici  $\mathbf{M}$  a místo ní přidám integrátor za výstup polohy, výslednou zintegrovanou hodnotu vynásobím konstantou  $K_i$  a odečítám od výstupu z matice  $\mathbf{K}$ . Schéma je na obrázku 37.



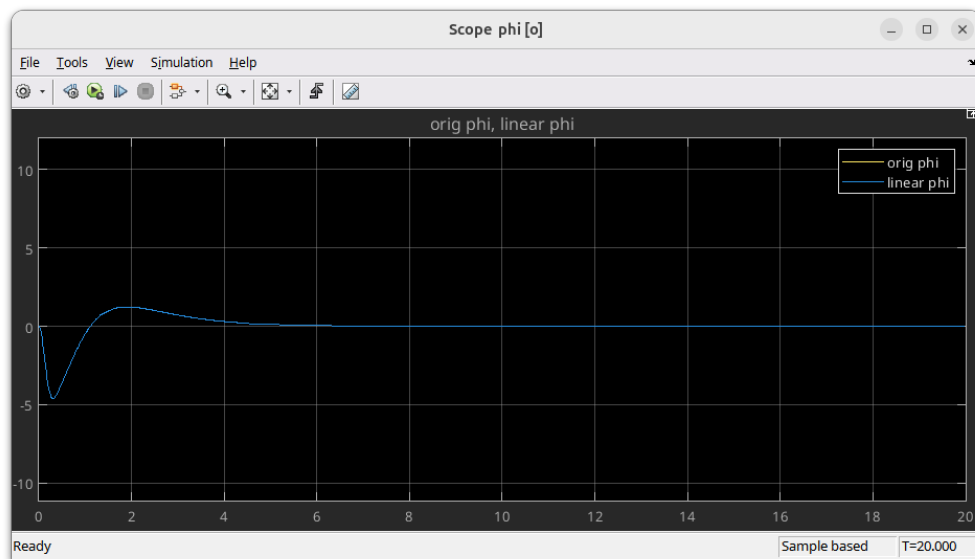
Obrázek 37: Zapojení stavové zpětné vazby s integrovní řešením v Simulinku

V Matlabu musím vypočítat hodnotu  $K_i$ . Nejdříve vytvořím složené matice  $\mathbf{A}$  a  $\mathbf{B}$ : do matice  $\mathbf{A}$  přidám řádek s  $-\mathbf{C} = [0 \ -1 \ 0 \ 0]$ , protože integrovní složkou chci doladit polohu. Zbytek složených matic doplním nulami. Matice  $\mathbf{K}$ , kterou opět dostanu funkcí `place`, bude mít tentokrát 5 hodnot - tou pátou bude  $K_i$ . Póly pro dolní polohu jsem zvolil jako  $p = [-7 + 13.5160i, -7 - 13.5160i, -3, -2, -1]$  a pro horní polohu jako  $p = [-19, -11 + 3i, -11 - 3i, -2, -0.5]$ .

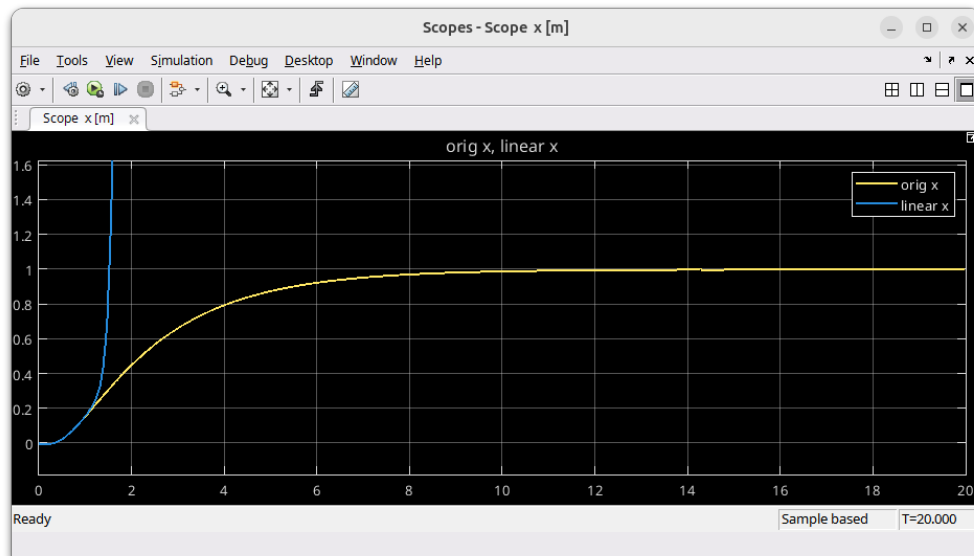
Integrovní řešení je odolné i vůči konstantnímu působení síly některým směrem (mohu si to představit tak, že je rovina s kyvadlem nahnutá z kopce). Následují ukázky grafů s působící konstantní silou o hodnotě 2V pro dolní a horní polohu kyvadla.



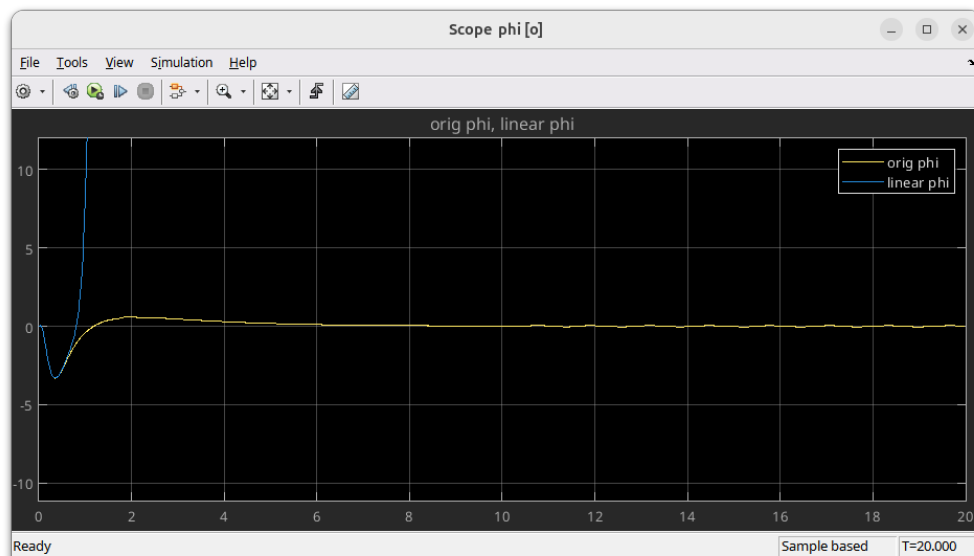
Obrázek 38: Stavová zpětná vazba pro dolní polohu:  $x$



Obrázek 39: Stavová zpětná vazba pro dolní polohu:  $\varphi$



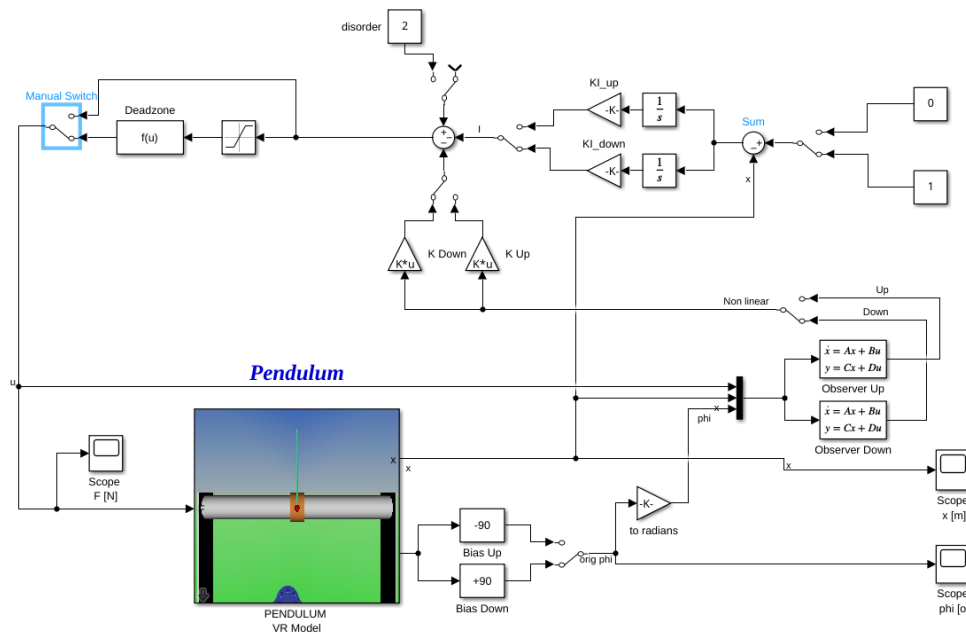
Obrázek 40: Stavová zpětná vazba pro horní polohu:  $x$



Obrázek 41: Stavová zpětná vazba pro horní polohu:  $\varphi$

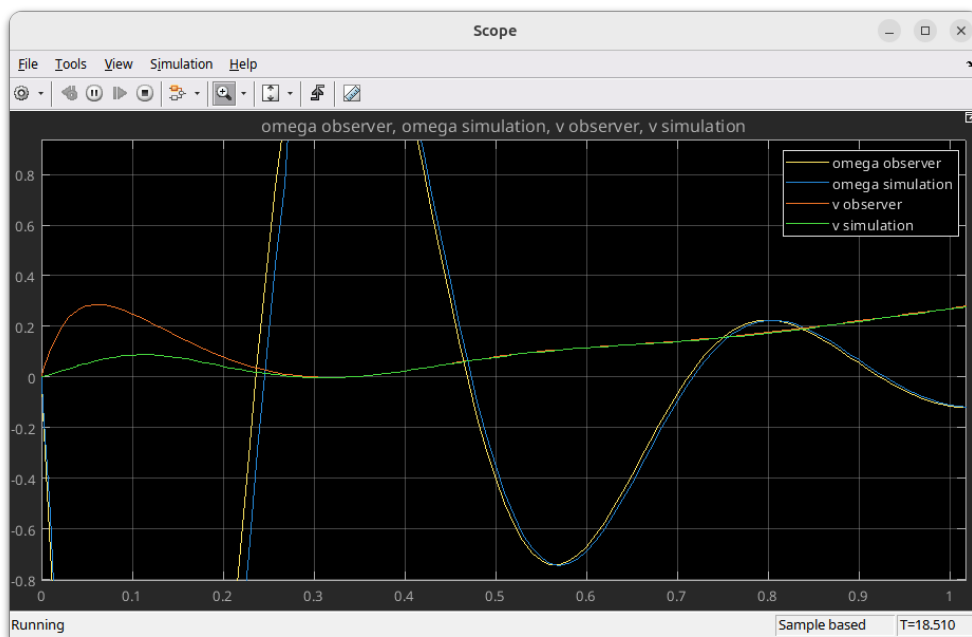
### 7.3. Pozorovatel

Obzvláště pro řízení reálného kyvadla je nutné implementovat pozorovatele, který bude určovat rychlost a úhlovou rychlost kyvadla - ty se totiž neměří senzorem. Pro pozorovatele na horní i dolní polohu vyberu póly (volil jsem je  $\pm 2$  krát rychlejší než rychlé póly regulátoru) a v Matlabu spočítám matici  $\mathbf{L}$  pomocí  $\mathbf{L} = \text{place}(\mathbf{A}', \mathbf{C}', \mathbf{p})'$ . Následně zapojím do Simulinku jako na obrázku 42.



Obrázek 42: Zapojení pozorovatele v Simulinku

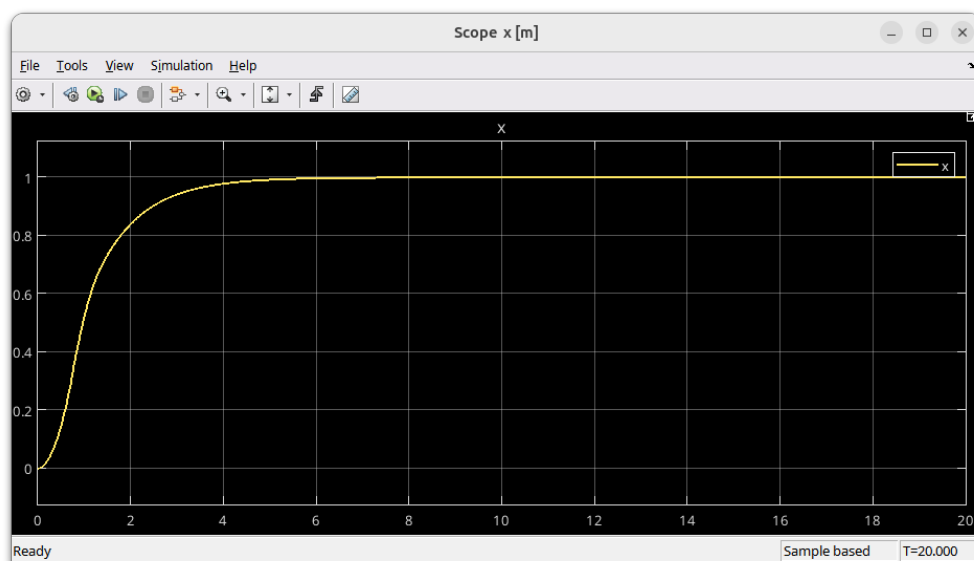
Zapojení pozorovatele jsem otestoval tak, že jsem odpojil zpětnou vazbu, do vozíku poslal sinusový signál, nastavil kyvadlo na  $-60^\circ$  stupňů namísto  $-90^\circ$  a sledoval, jestli pozorovatel dorovná signál z VR modelu, což se také stalo, viz obrázek 43.



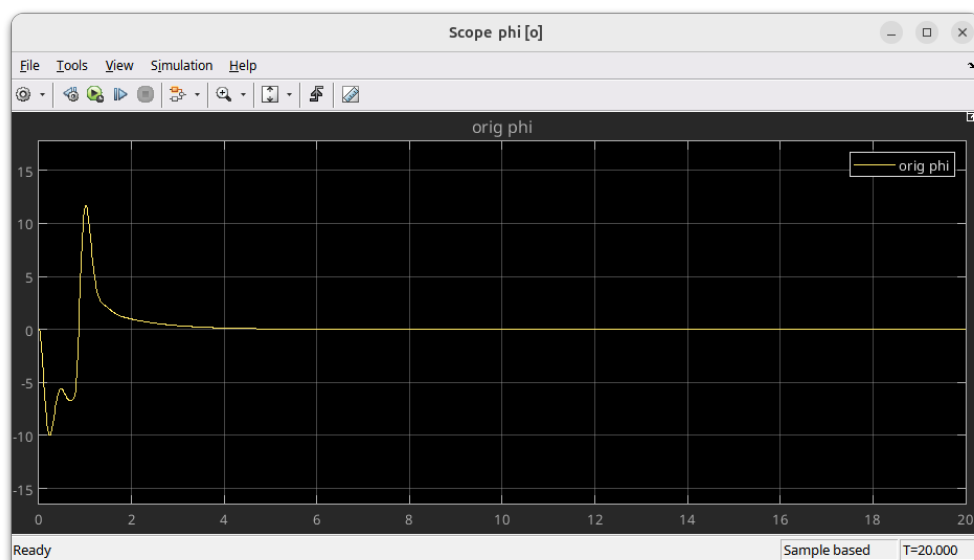
Obrázek 43: Testování pozorovatele - graf rychlosti a úhlové rychlosti

### 7.3.1. Rychlejší přechod

S pozorovatelem vyzkouším ještě volbu pólů pro co nejrychlejší přechod bez ohledu na kyvadlo, zvolil jsem  $p = [-8 + 13.5i, -8 - 13.5i, -10, -8, -1]$ . Výsledky jsou na obrázcích 44 a 45.



Obrázek 44: Rychlá regulace na bod 1 - poloha



Obrázek 45: Rychlá regulace na bod 1 - úhel

## 8. Navazující úloha - práce se skutečným lineárním kyvadlem

Jako navazující úlohu jsem si vybral řízení lineárního kyvadla, které máme k dispozici v laboratoři. Práce probíhá podobně jako v simulaci, tedy vytvářím program skrz Simulink, který za běhu ovládá reálné kyvadlo a vrací mi polohu a úhel kyvadla. Oproti simulaci má kyvadlo ovšem jiné vlastnosti, kterým budu muset přizpůsobit své regulátory.

### 8.1. Identifikace systému

Nejdříve je nutné identifikovat systém. Rozhodl jsem se pro zjištění parametrů kyvadla, abych dostal nové matice **A** a **B** a mohl použít stejné výpočty, jako v simulaci, pouze s novými maticemi. Přípustné hodnoty vstupního napětí jsou v rozsahu  $u \in [-1, 1]$ , ale reálné napětí je desetkrát větší, tedy  $u \in [-10, 10][V]$ . Deadzone jsem postupným zvyšováním napětí identifikoval přibližně na hodnotu 0.14.

Co se samotných veličin týče, tak délku kyvadla jsem změřil na  $l = 0.11m$  a vzdálenost od konce kyvadla k jeho těžišti na  $l_{cm} = 0.04m$ . Hmotnost kyvadla jsem zvažil kuchyňskou váhou jako  $m = 0.157kg$  a hmotnost vozíku jako  $M = 0.55kg$ .

Dále jsem potřeboval zjistit moment hybnosti kyvadla. Zabrzdil jsem vozík a nechal kyvadlo volně kmitat. Perioda mezi kmity vyšla jako  $T = 0.58s$ , z čehož dostávám úhlovou rychlost  $\omega = \frac{2\pi}{T} = 10.83rad \cdot s^{-1}$ . Moment hybnosti spočítám jako  $J = \frac{mgl_{cm}}{\omega^2} = 5.64 \cdot 10^{-4}kg \cdot m^{-2}$ .

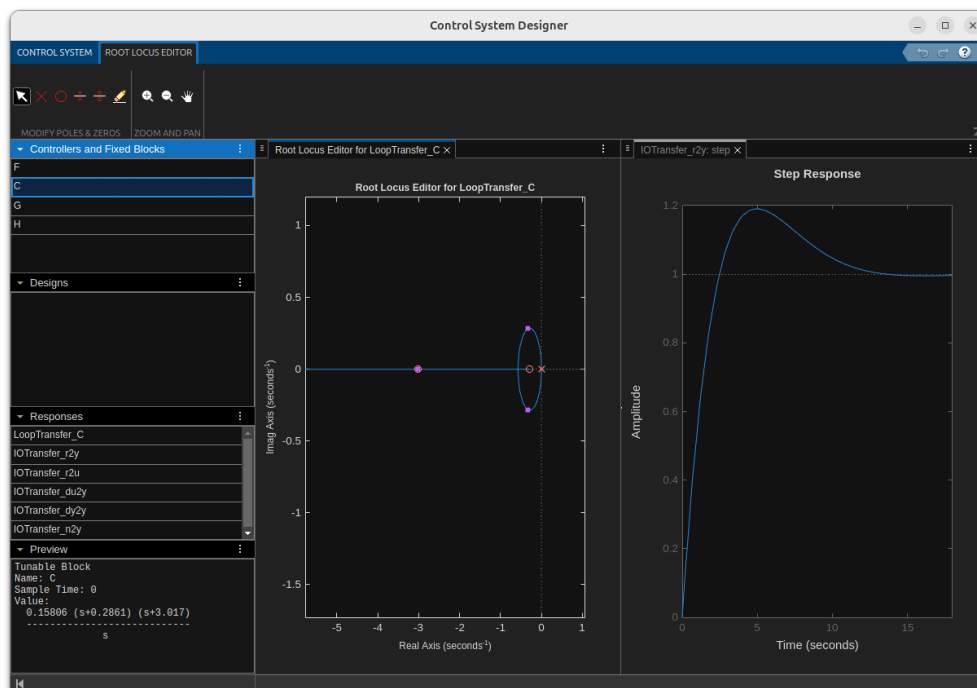
Pro konstantu tření vozíku vezmu opět graf, při kterém kyvadlo volně kmitá. Vyberu si první a pátý kmit, vypočítám logaritmus podílu jejich amplitud a vydělím 5:  $\Lambda = \frac{1}{5} \ln \left( \frac{\Lambda_1}{\Lambda_5} \right) = \frac{1}{5} \ln \left( \frac{1.655}{1.215} \right) = 0.174$

Už mi chybí pouze konstanta tření vozíku a podíl vstupního napětí vůči působící síle. Pro test odmontuji kyvadlo, aby neovlivňovalo pohyb vozíku. Chci provést přechodový děj - do vozíku pustím konstantní napětí  $U_{in} = 4V$  po dobu 1.6s. Zjistím čas  $\tau = 0.26s$ , za který vozík dosáhne 63% rychlosti. Konstantu tření vozíku spočítám jako  $b = \frac{M}{\tau} = 2.12$ . Podíl vstupního napětí vůči působící síle získám jako  $k_f = b \frac{v_{max}}{U_{in}} = 2.96N \cdot V^{-1}$ .

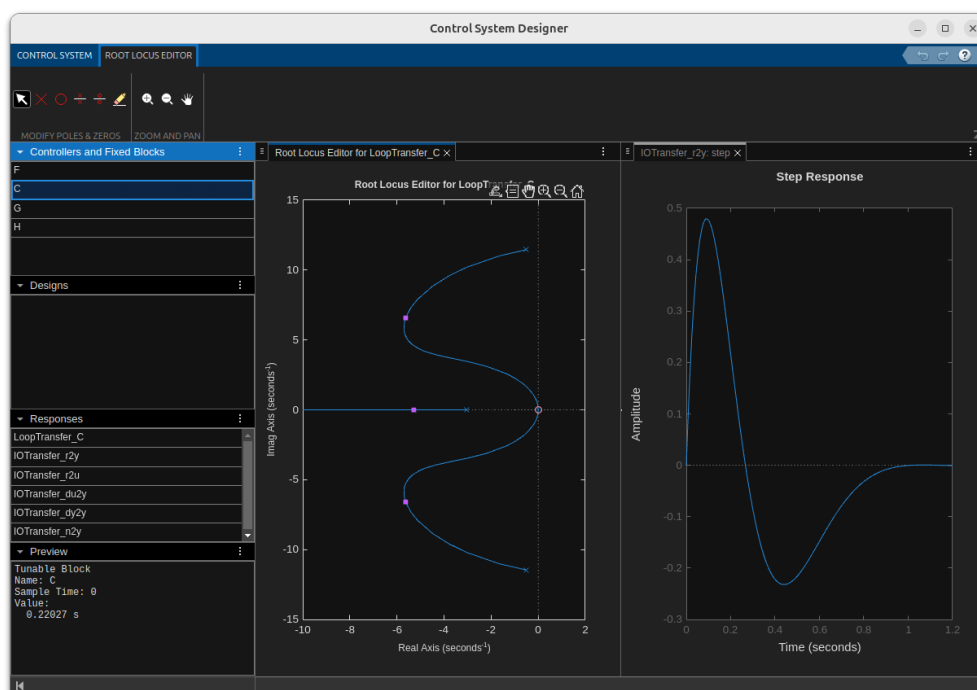
### 8.2. PID regulátor polohy s tlumením kmitů

Schéma zapojení zůstává stejné, jako v simulaci. Získal jsem nové matice představující kyvadlo, takže pomocí nástroje `rltool` odladím hodnoty regulátoru pro pohyb vozíku a pro tlumení kyvadla. Grafy lze vidět na obrázcích 46 a 47.



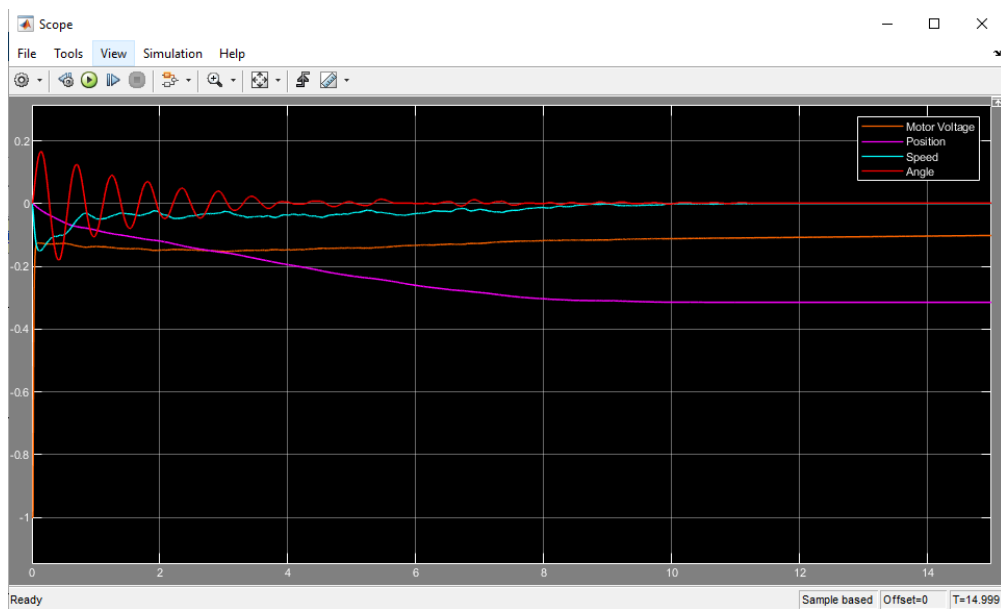


Obrázek 46: Hledání parametrů PID regulátoru pomocí rltool



Obrázek 47: Hledání parametrů D regulátoru pomocí rltool

Dále uvádím grafy ukazující samotný pohyb kyvadla bez zapnutého tlumení kmitů 48 a s tlumením kmitů 49.



Obrázek 48: PID regulátor polohy kyvadla bez tlumení kmitů



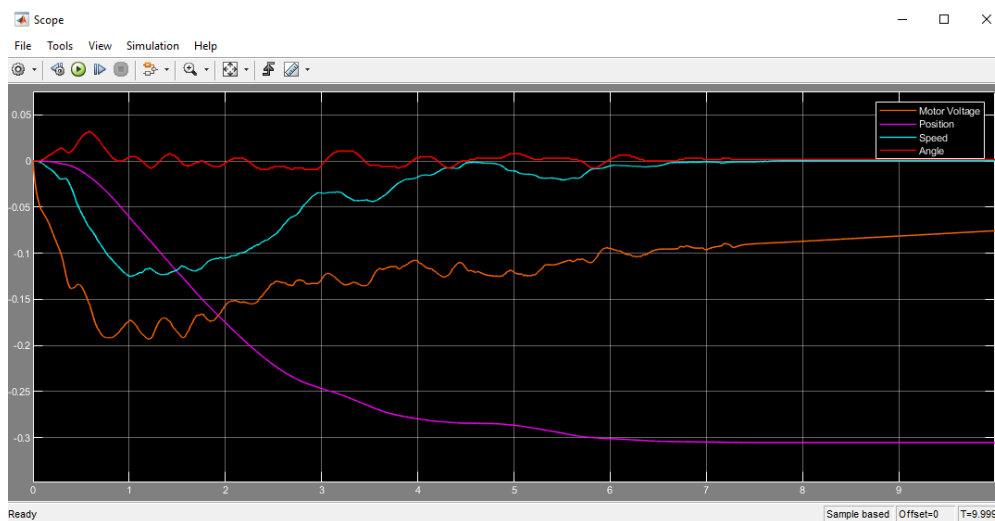
Obrázek 49: PID regulátor polohy kyvadla s tlumením kmitů

### 8.3. Stavová zpětná vazba

Pro obě řešení jsem rovnou zvolil metodu s integrálním řešením a s pozorovatelem, protože jsou nejefektivnější.

### 8.3.1. Dolní poloha

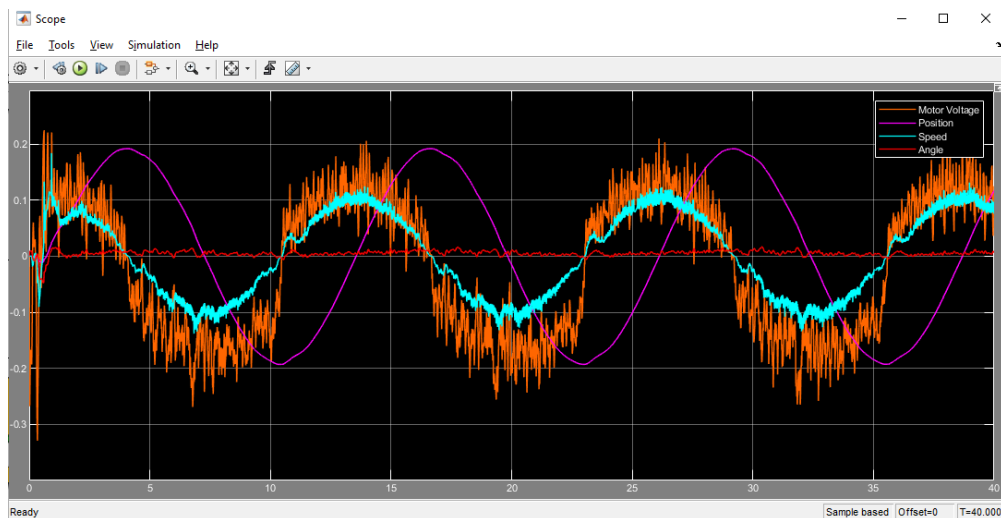
Reálné kyvadlo má v dolní poloze následující póly:  $0$ ,  $-3.0172$ ,  $-0.5191 \pm 11.4508i$ . Stejným postupem jako v simulaci si vyberu následující póly pro stavové řízení s integrální složkou:  $-9 + 11.4508i$ ,  $-9 - 11.4508i$ ,  $-4$ ,  $-1$ ,  $-3$ . Výsledný graf pro regulaci na bod  $-0.3$  je na obrázku 50.



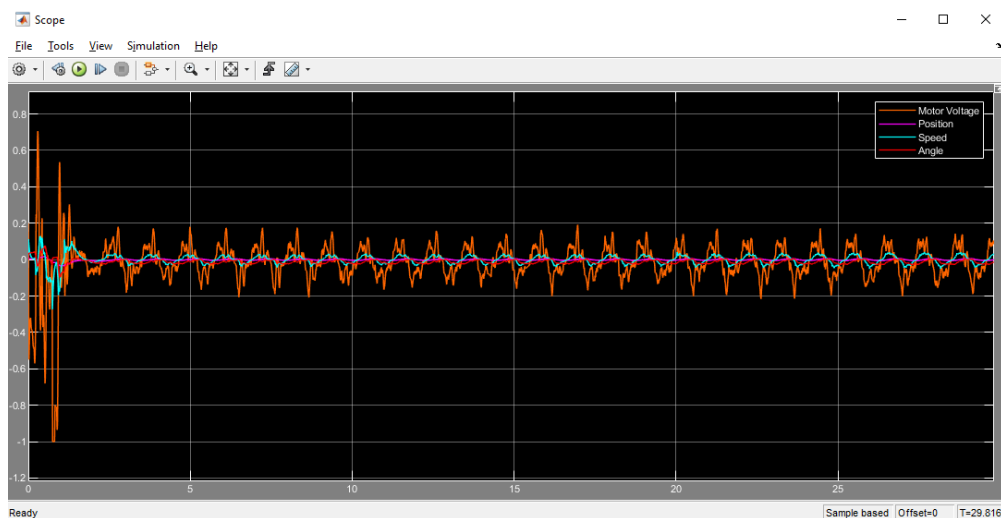
Obrázek 50: Stavová zpětná vazba pro dolní polohu kyvadla

### 8.3.2. Horní poloha

Pro horní polohu má kyvadlo následující póly:  $0$ ,  $-2.9651$ ,  $-12.1210$ ,  $11.0306$ . Pro regulátor si vyberu póly  $-15$ ,  $-11 \pm 3i$ ,  $-4$ ,  $-2$ . Výsledek pro řízení kyvadla v horní poloze, když jsem mu jako referenci dával sinusový signál s amplitudou  $0.2$  a frekvencí  $0.5 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$  je na obrázku 51. Graf pro regulaci v bodě nula, když jsem k signálu přidával poruchu o velikosti  $d = 2V$  je na obrázku 52.



Obrázek 51: Stavová zpětná vazba pro horní polohu kyvadla



Obrázek 52: Stavová zpětná vazba pro horní polohu kyvadla s poruchu

## Reference

- [1] Prof. Martin Hromčík. *Inverzni\_kyvadlo\_new.pdf*.